PREMIERE PARTIE

BIOCHIMIE STRUCTURALE

1ère ANNEE MEDECINE DENTAIRE

Pr. A. NAAMANE

LES GLUCIDES

CHAPITRE I

CARACTERES GENERAUX DES GLUCIDES

I- DEFINITION

Définition « chimique » : « hydrates de carbone »

Formule générale $(CH_2O)n$ ou $C_n(H_2O)_n$

Rapport C : H : O = 1 : 2 : 1

Mais tous les glucides ne sont pas conformes à cette formule
Parfois, autres atomes (N, P, S) et fonctions (acides ou basiques)

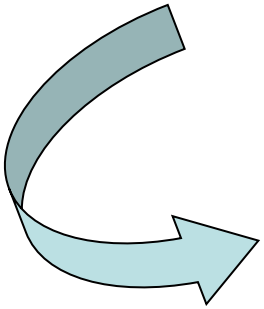
Définition courante : les sucres

Le glucide de cuisine : saccharose (sucrose en anglais)

Saccharose = glucose + fructose : 2 sucres simples



Le plus important en biologie médicale:
- **Source d'énergie**
- **Précurseur et produit de tous les oses simples**



GLUCIDES

Définition actuelle:

Molécules organiques caractérisées par:

- Chaîne carbonée avec des fonctions alcool primaire et secondaire

- Fonction aldéhyde ou cétone

- Parfois une fonction alcool secondaire qui a été substituée par:

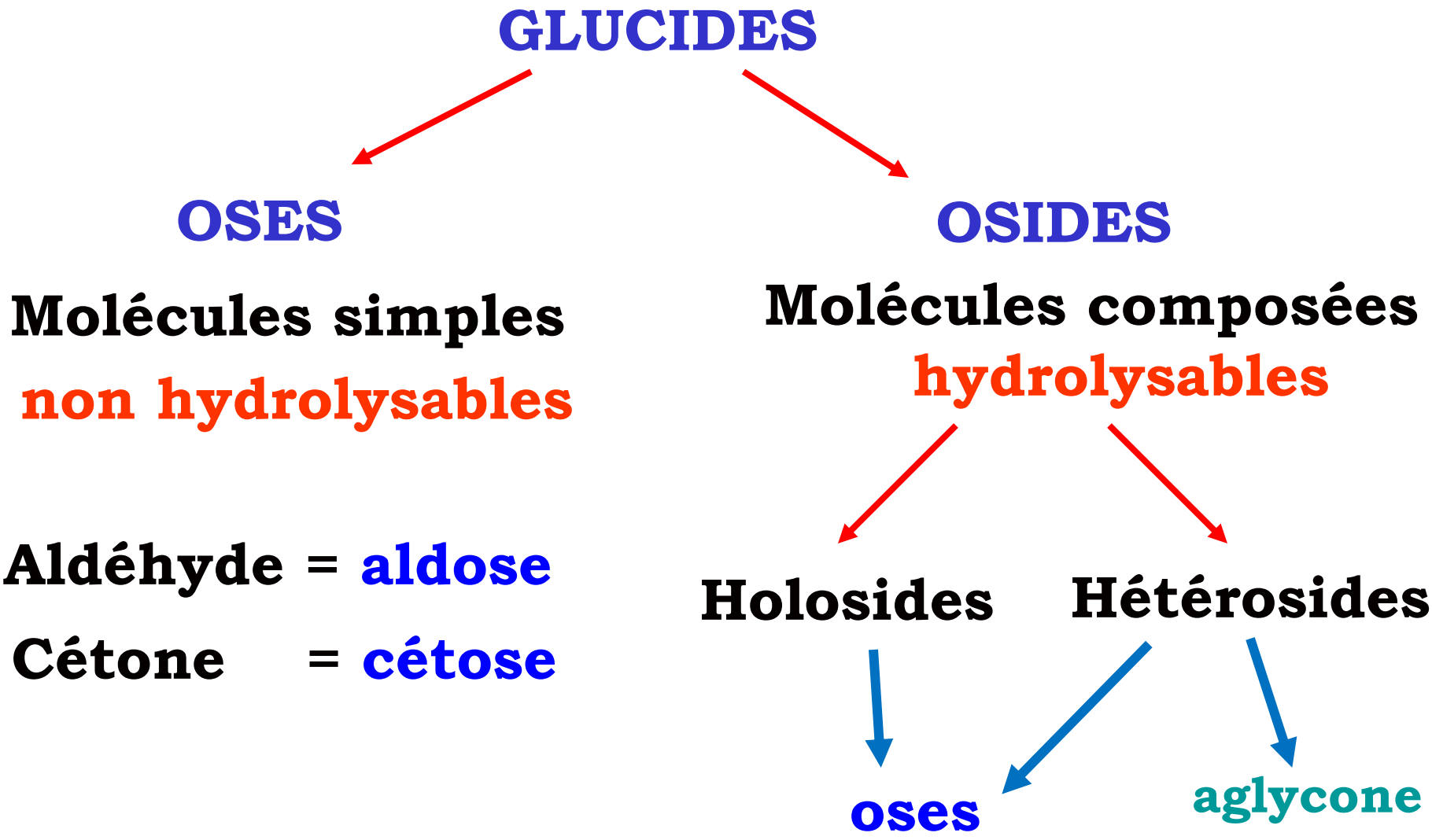
. une fonction acide

. une fonction amine

. un groupement hydrocarboné (R) ou –O-R

. un hydrogène (H)

II- CLASSIFICATION



III- INTERET DES GLUCIDES

1°/ ROLE ENERGETIQUE

1g glucose = 4 Kcal

Glycogène = réserve de glucose(Foie, Muscle)

2°/ ROLE STRUCTURAL

Membrane cellulaire renferme des glucides combinés à des protéines = Glycoprotéines

IV- ORIGINE ET BESOINS EN GLUCIDES

*Origine

ALIMENTAIRE (Exogène)

Légumes

Fruits

Produits sucrés:

Limonades, sirop,..

METABOLIQUE (Endogène)

NEOGLUCOGENESE :

composés non glucidiques:

- **AA. Glucoformateurs:**

  Gly, Ala,Val, Sér,Thr, Cys, Asp, Glu, Pro et Arg

- **Glycérol, Lactate, Pyruvate**

- **Intermédiaires du cycle de KREBS**

* Besoins

- 300 g/j au repos:

.150g/j ⟶ Cerveau
. 50g/j ⟶ GR
. 50g/j ⟶ Muscle
. 50g/j ⟶ Organes(Rein,….)

Un adulte sain (70Kg) au repos a un besoin énergétique de 2400Kcal

50% fournis par les glucides
35% ⟶ les lipides
15% ⟶ les protéines

A l'effort les besoins augmentent

Varient en selon plusieurs facteurs:

.Sexe: F = 2200 Kcal
H = 2400 Kcal

.Activité: Travail intense = 3400 à 3800Kcal
Travail très intense= 4000 à 5500Kcal

.Age: E = 1400 à 2000Kcal

A = 2200 à 3000Kcal

Vieillard = diminuer la ration de 30%

Le climat:

Climat très froid ⟶ augmenter la ration

⟶ 5000 kcal/j

- **La ration alimentaire doit couvrir nos besoins énergétiques sans les dépasser.**

- **Tout dépassement va favoriser :**

- l'athérosclérose

- l'obésité

- le diabète

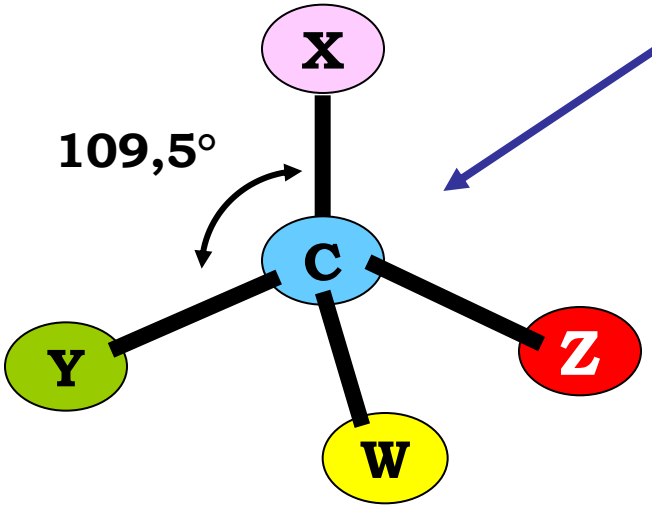
V- ETUDE DES GLUCIDES

A- LES OSES

1°) Nomenclature

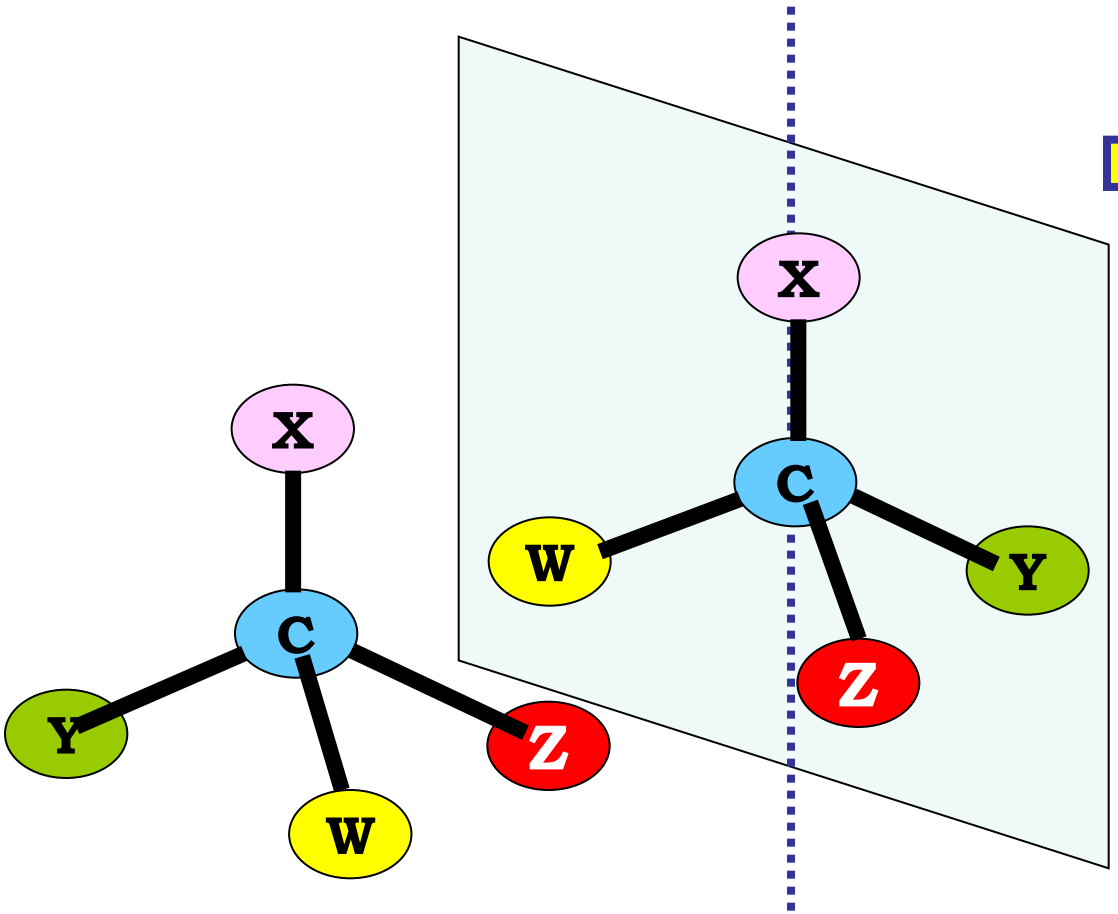
a) Les aldoses

Rappels



Un carbone central
4 substituants différents

Carbone chiral = Carbone Asymétrique



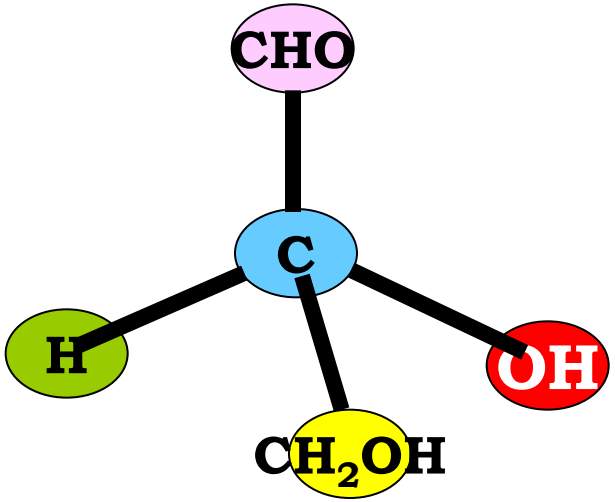
Superposition impossible

2 formes distinctes

Distinguées par la déviation de la lumière polarisée

Formes
d (dextrogyre, +)
l (lévogyre, -)

Représentation 3-D

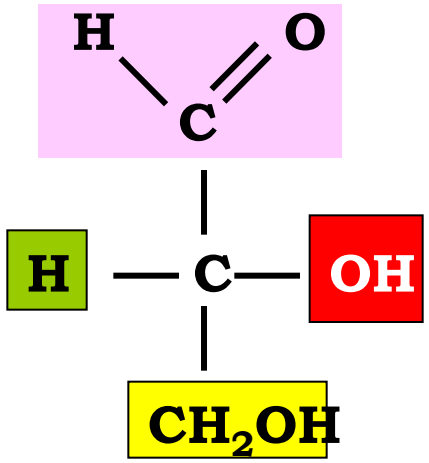


D- glycéraldéhyde

dextrogyre, d, (+)

Projection de Fischer

Représentation plane



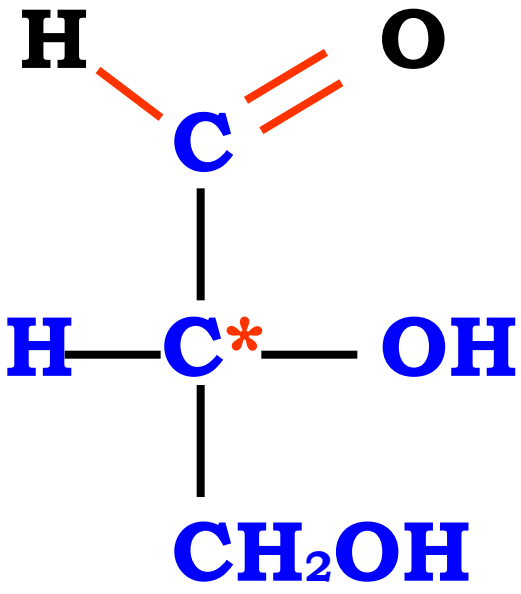
D- glycéraldéhyde

dextrogyre, d, (+)

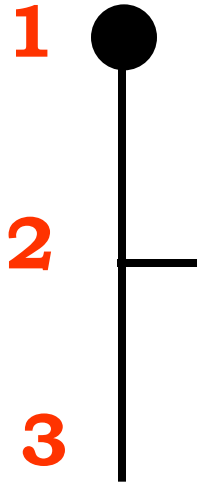
Composés actifs optiquement, mais D+ et D-, L+ et L-

Pas d'équivalence entre le sens de la déviation lumière polarisée et séries D ou L

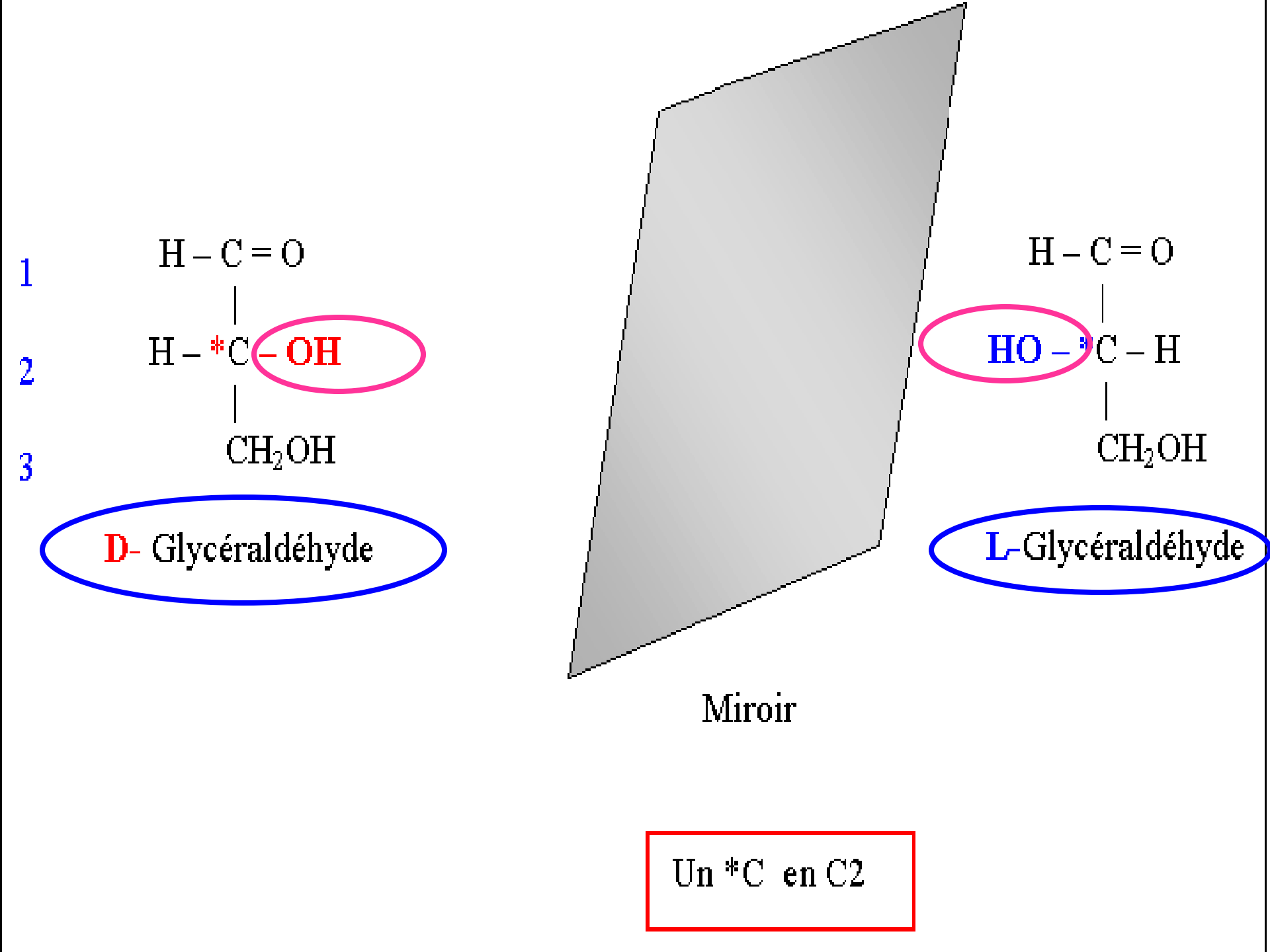
Le D-glycéraldéhyde et le L-glycéraldéhyde ont les même propriétés physiques et chimiques sauf le pouvoir rotatoire . Ils dévient la lumière polarisée d'un angle égal mais en sens inverse : Ce sont des inverses optiques = énantiomères



OU



D- Glycéraldéhyde(D-GA)

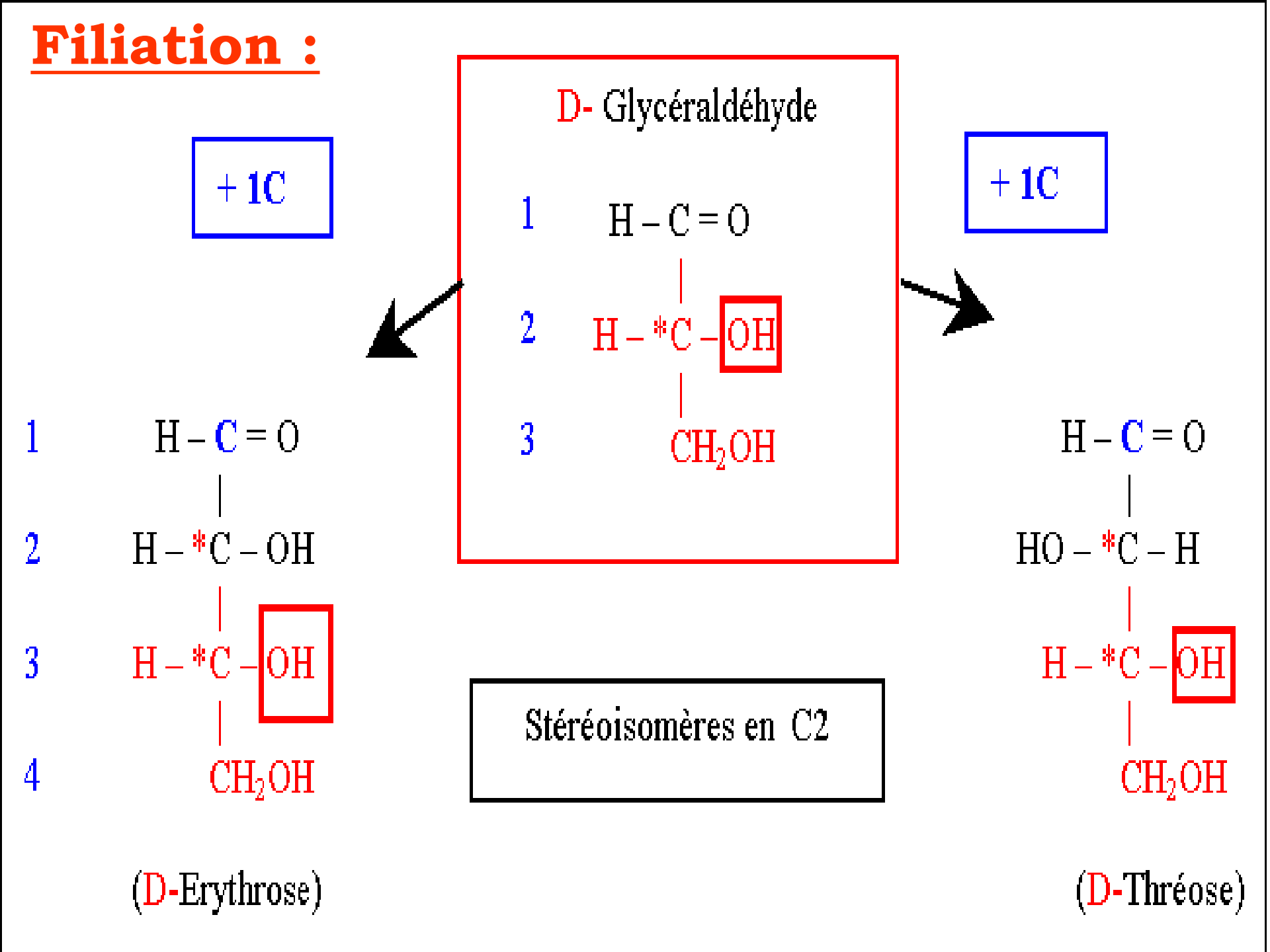

1
2
3
H – C = O
H – *C – OH
CH2OH
D- Glycéraldéhyde
Miroir
H – C = O
HO – *C – H
CH2OH
L-Glycéraldéhyde
Un *C en C2

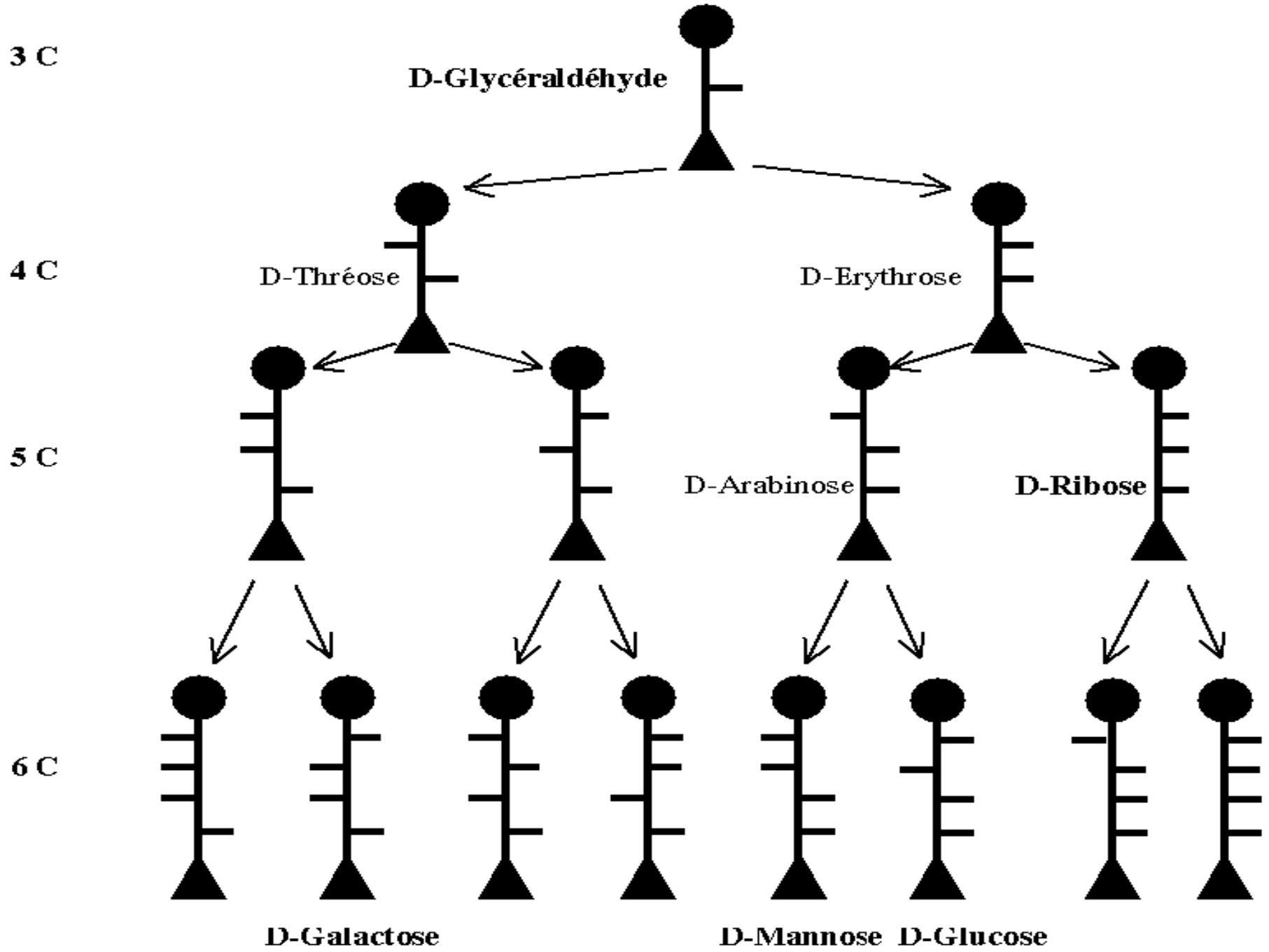
La structure des autres oses à nombre plus élevés d'atomes de carbone est donné par la Filiation de Keller et Kiliani

- **Les aldoses dérivent du glycéraldéhyde**
- **Les cétoses dérivent du dihydroxyacétone**

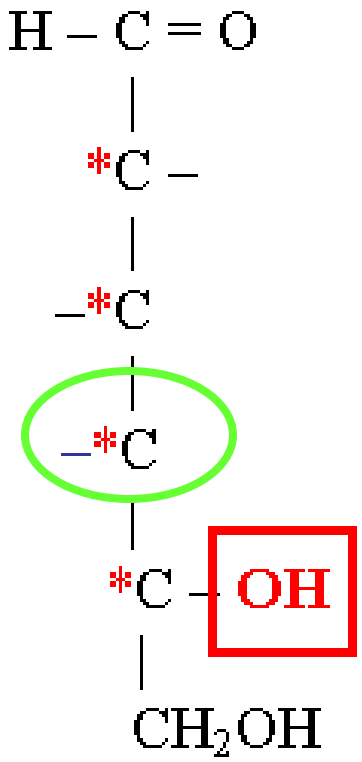
Chaque C* supplémentaire donne lieu à 2 Composés appelés épimères(2 molécules qui diffèrent par la configuration d'un seul carbone).

Filiation :

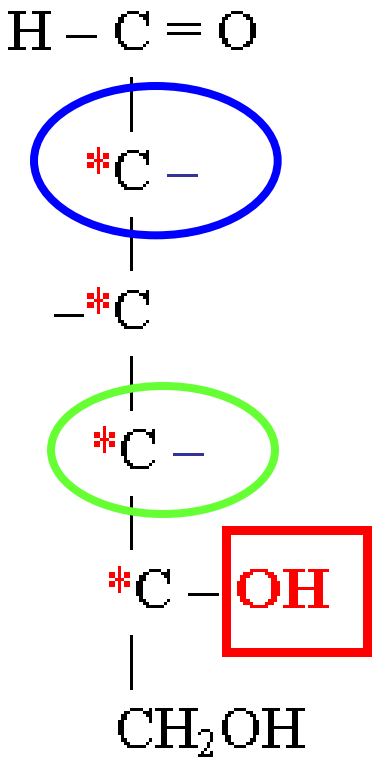

D- Glycéraldéhyde
1 H – C = O
2 H – *C – OH
3 CH2OH
+ 1C
+ 1C
1 H – C = O
2 H – *C – OH
3 H – *C – OH
4 CH2OH
(D-Erythrose)
Stéréoisomères en C2
H – C = O
HO – *C – H
H – *C – OH
CH2OH
(D-Thréose)


3 C
D-Glycéraldéhyde
4 C
D-Thréose
D-Erythrose
5 C
D-Arabinose
D-Ribose
6 C
D-Galactose
D-Mannose
D-Glucose

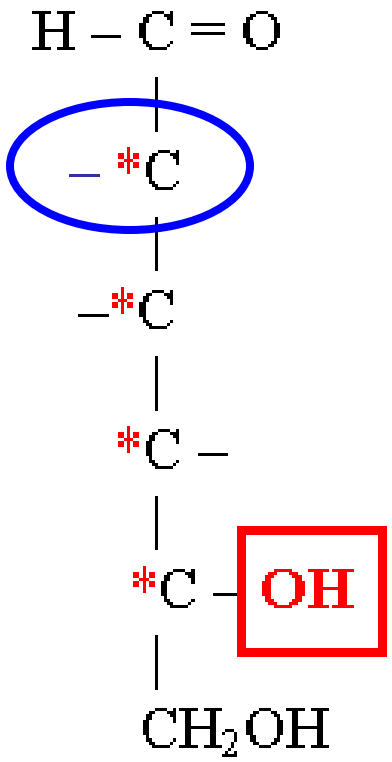
Aldohexoses (Série D)



D Gal

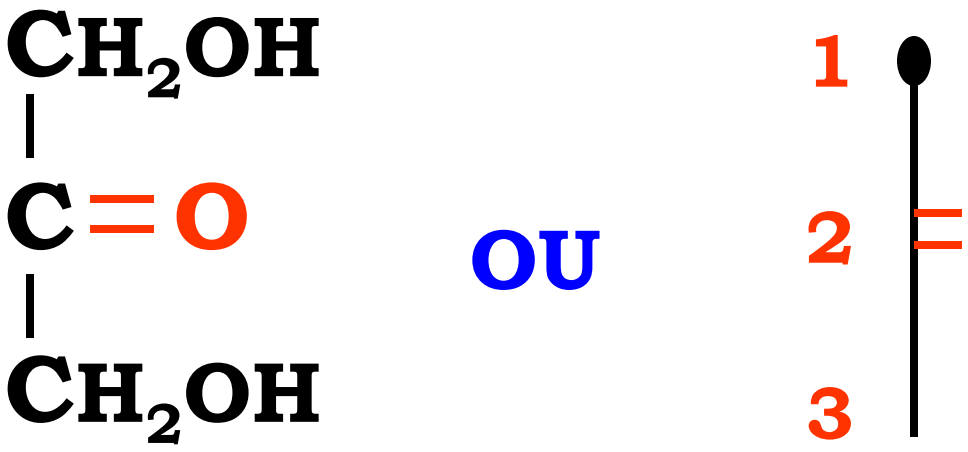


D Glc



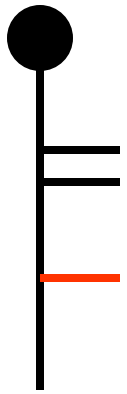
D Man

b) Les cétoses

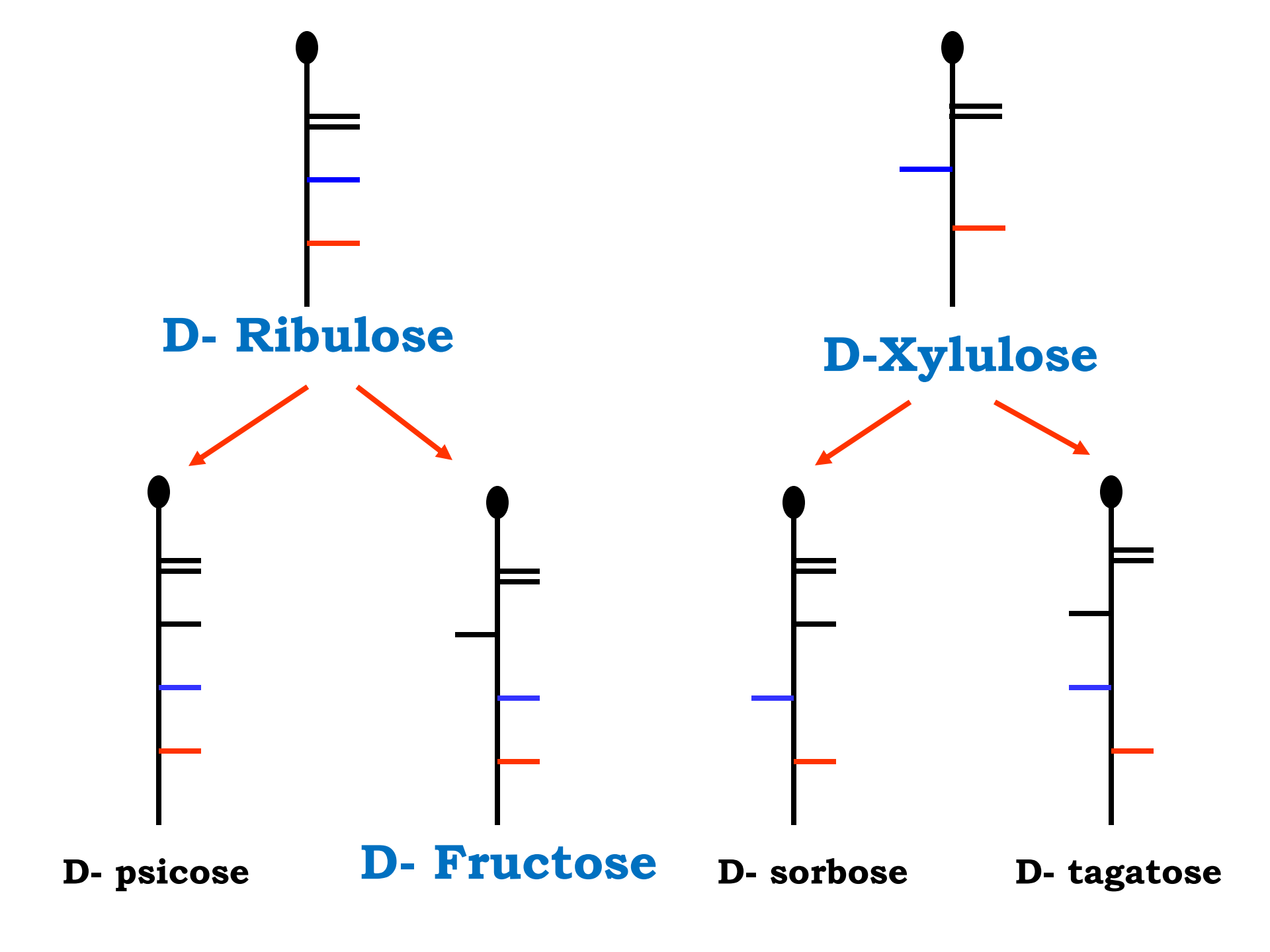


Dihydroxyacétone

Filiation :

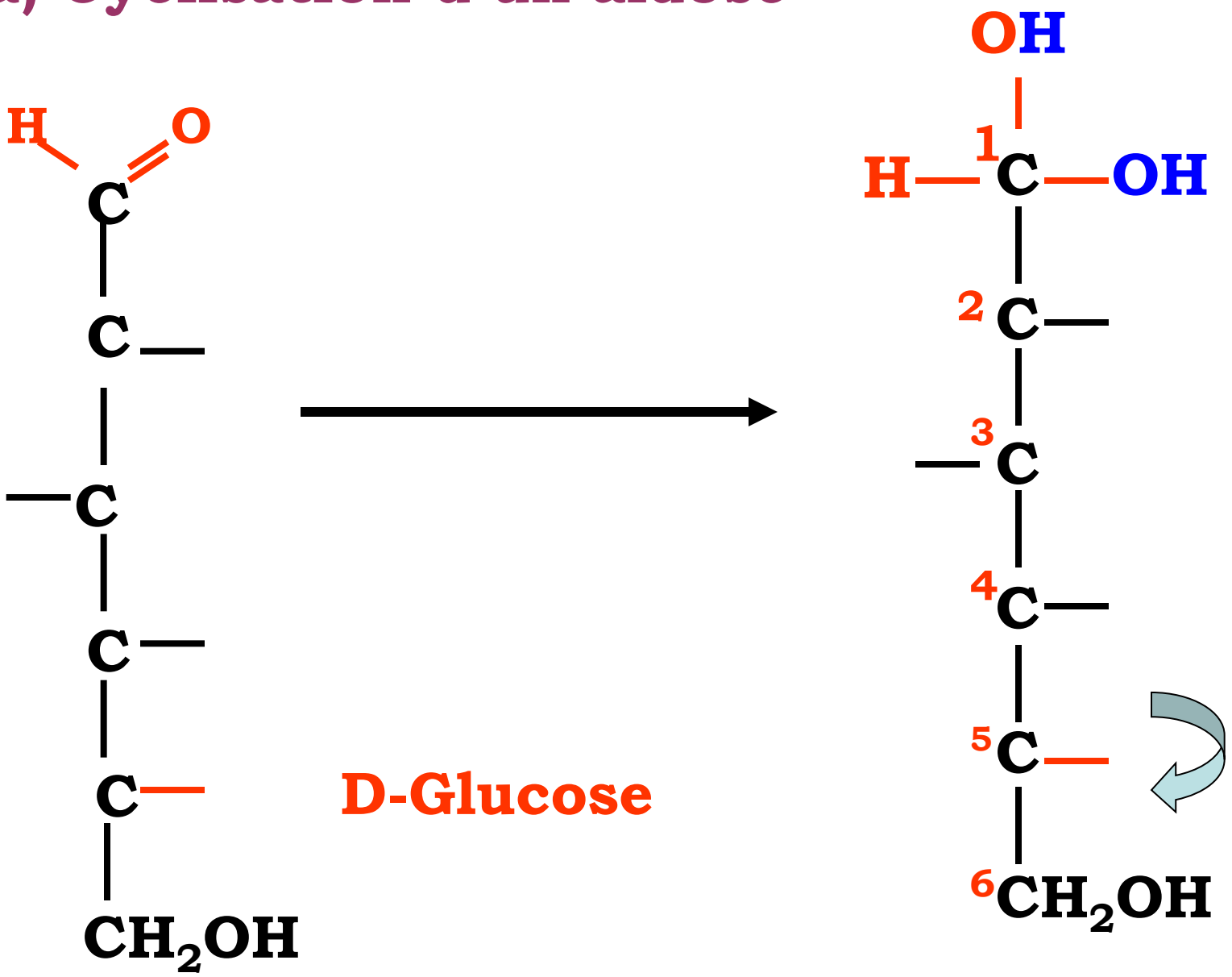


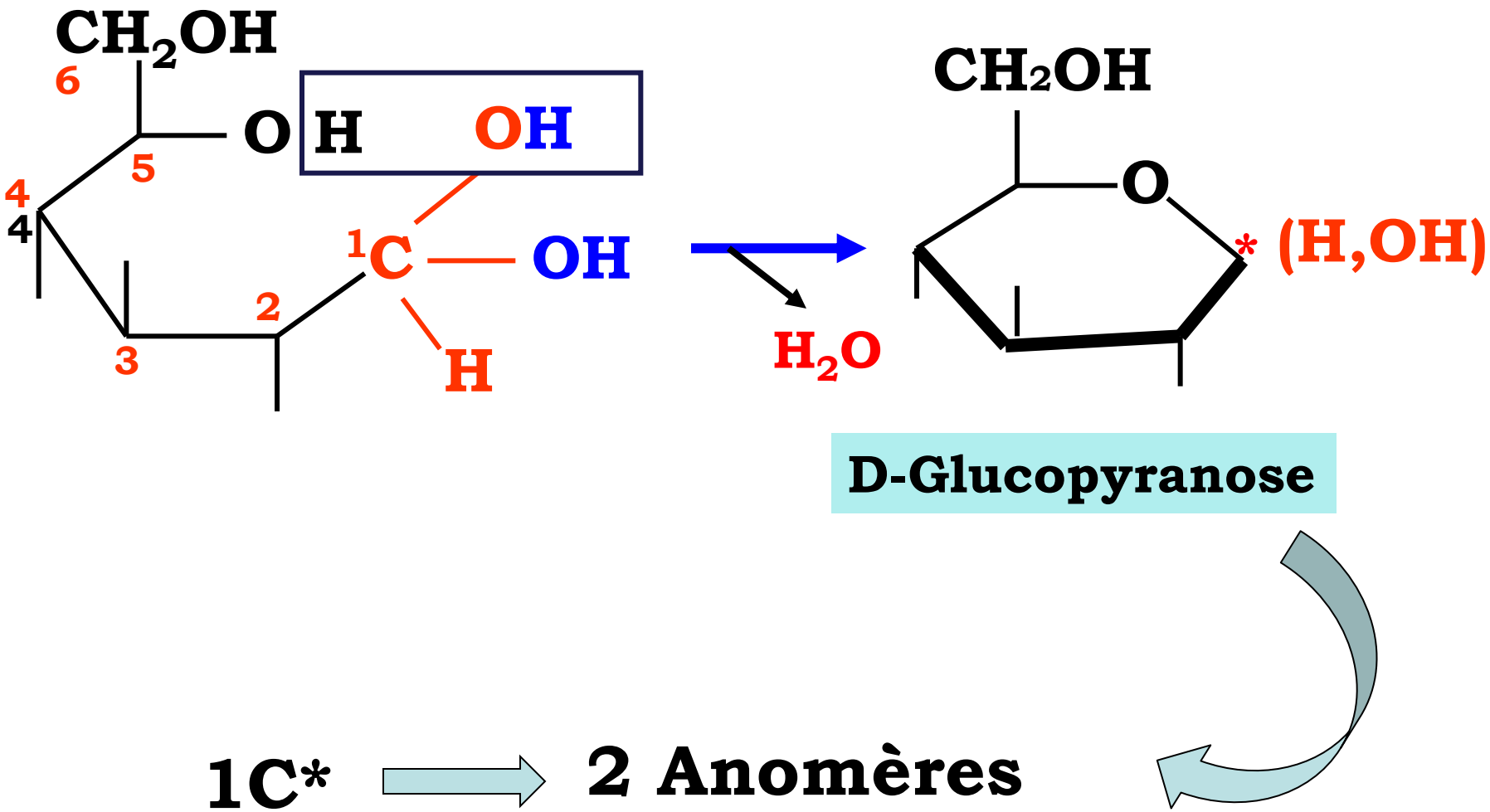
D- Erythrulose

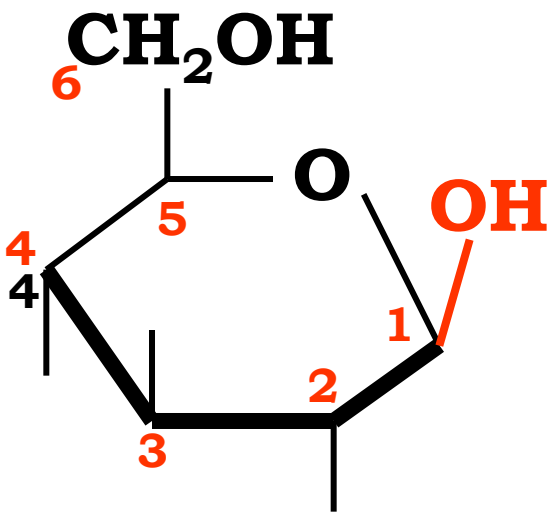

D- Ribulose
D-Xylulose
D- psicose
D- Fructose
D- sorbose
D- tagatose

2°) Stucture des oses

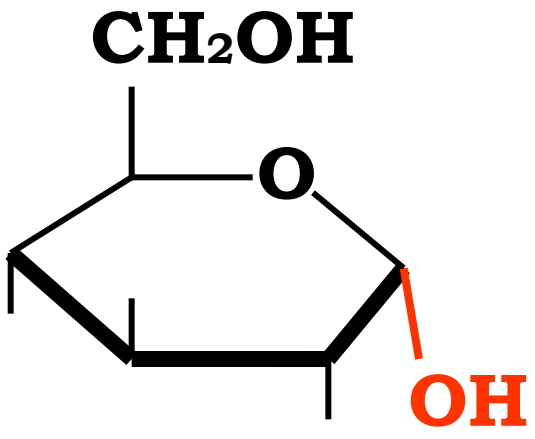
a) Cyclisation d'un aldose




CH2OH
6
O
H
OH
5
4
4
1C
OH
2
3
H
H2O
CH2OH
O
* (H,OH)
D-Glucopyranose
1C*
2 Anomères



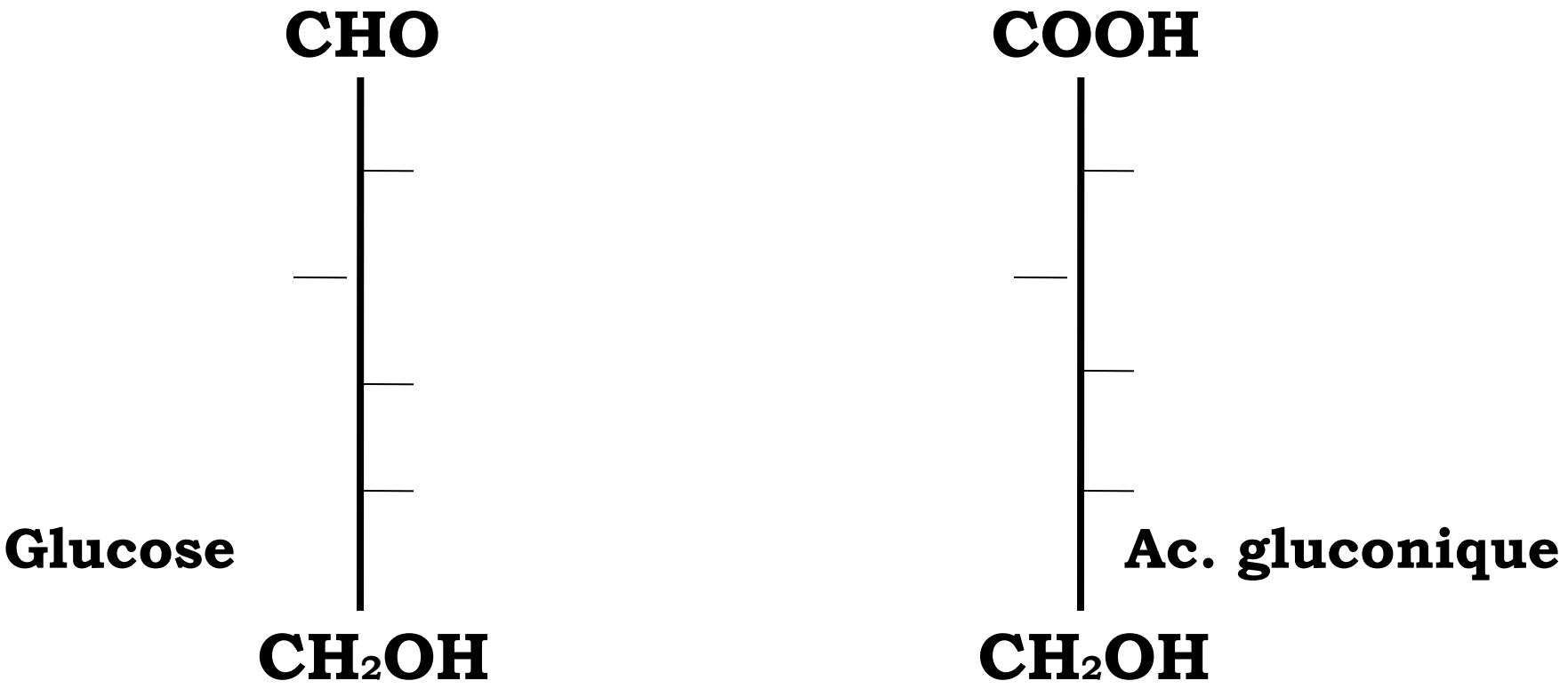
β-D-Glucopyranose



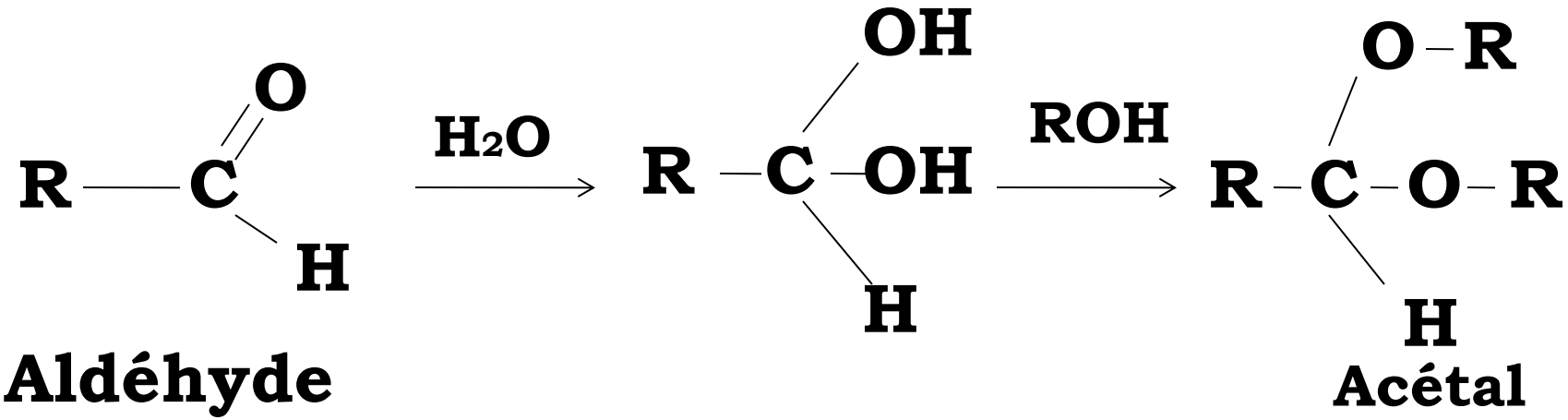
α-D-Glucopyranose

Arguments de la structure cyclique des oses (Tollens)

- **Pouvoir rotatoire d'un ose est plus élevé que celui des acides correspondants**



* Addition d'un alcool

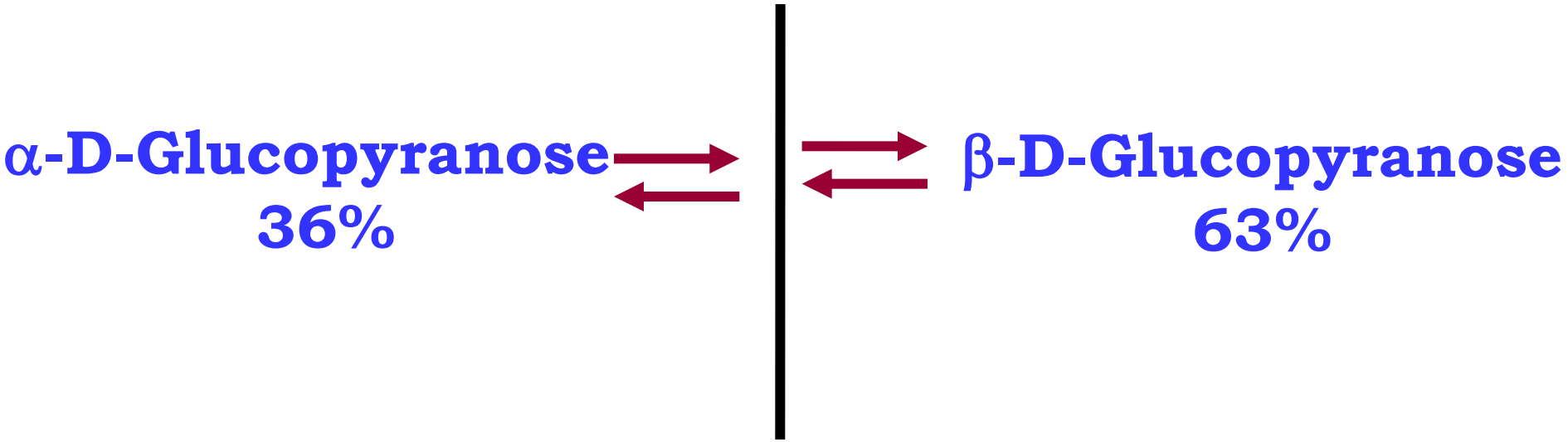


Aldéhyde **Acétal**

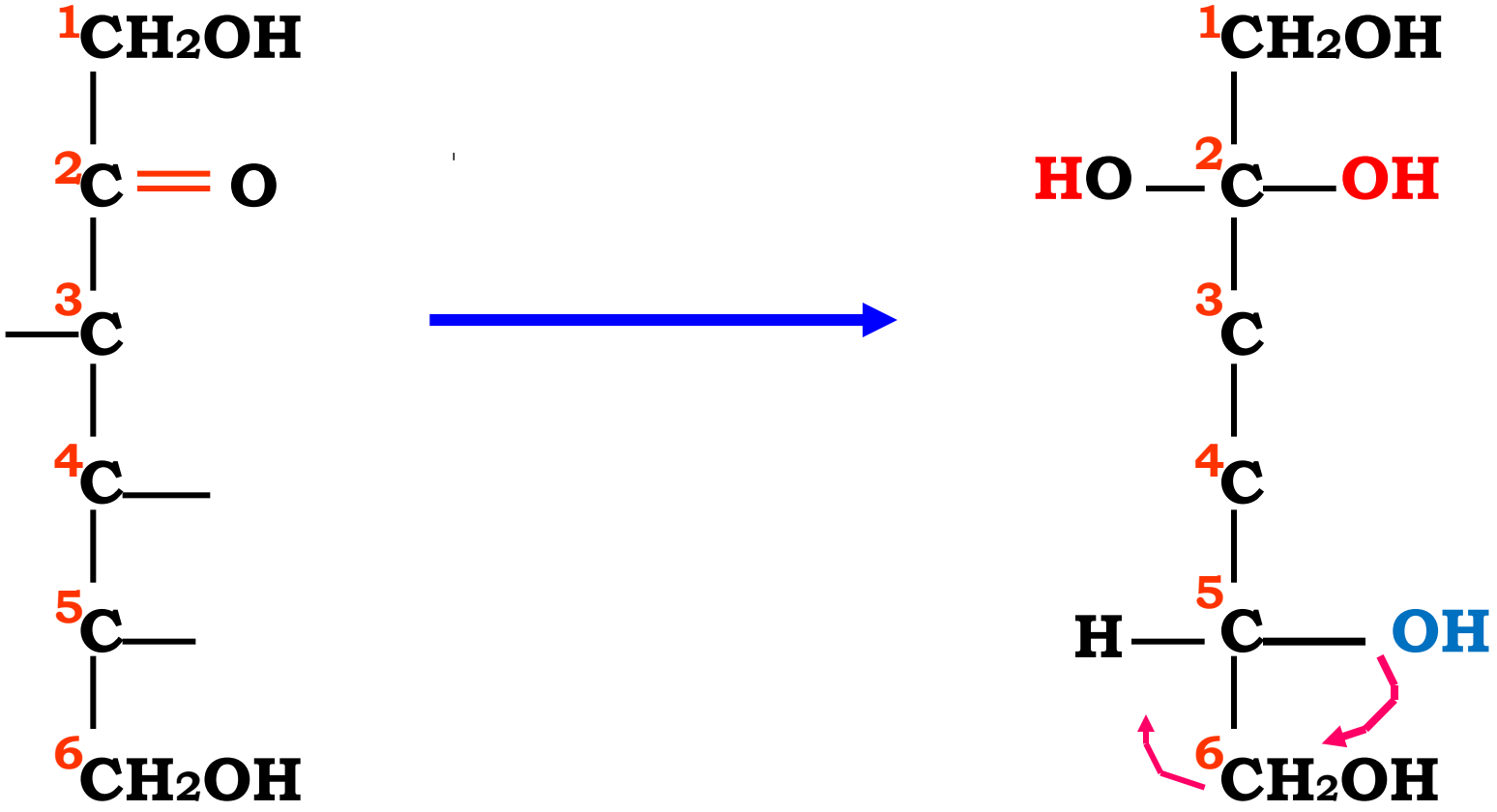
Glucose H_2O **Hémiacétal**

G + Alcool ⟶ Hémiacétal mais pas un acétal

En solution, le glucose subit une mutarotation qui correspond à l'apparition d'un carbone asymétrique supplémentaire dans le glucose

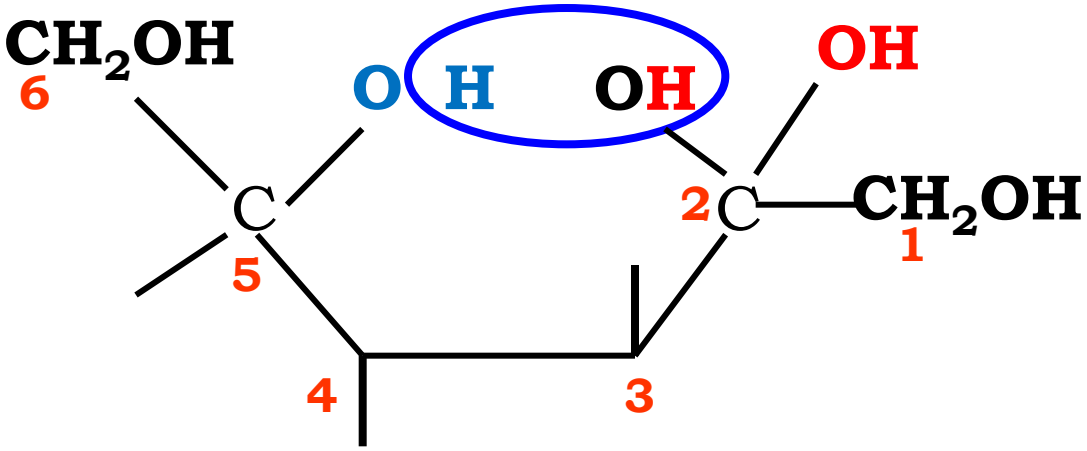


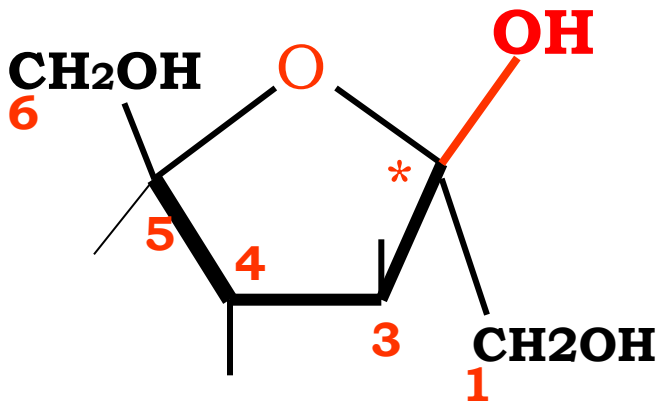
b) Cyclisation d'un cétose



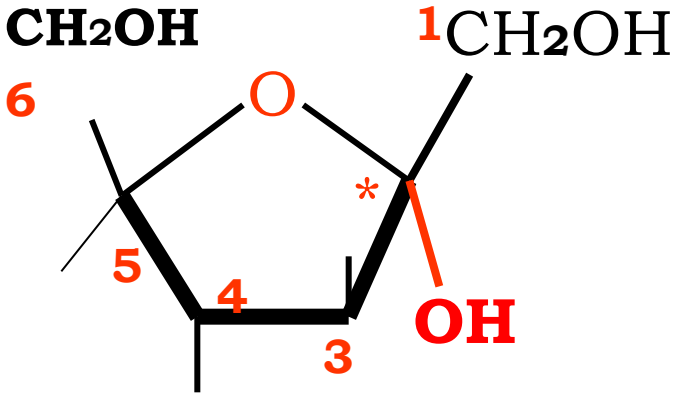
D- Fructose

D- Fructose hydraté





β-D-Fructofuranose



α-D-Fructofuranose

3°) Propriétés des oses

a) Propriétés physiques

- très solubles dans l'eau

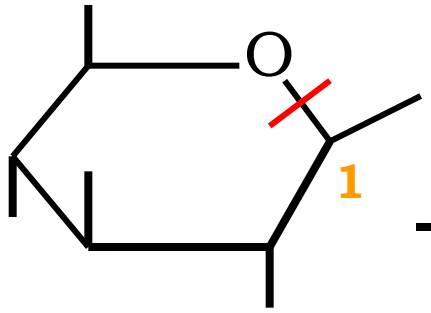
- saveur sucrée très variable

- présentent un pouvoir rotatoire

b) Propriétés chimiques

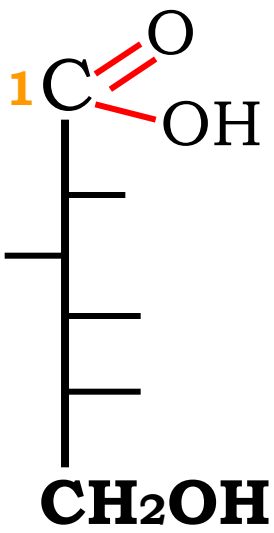
b-1) Propriétés de la fonction carbonyle

* **Oxydation**



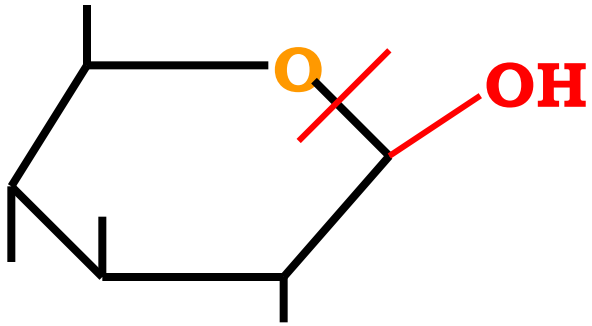
D-Glucose

$$2e + 2Cu^{2+} \longrightarrow 2Cu^{+}$$



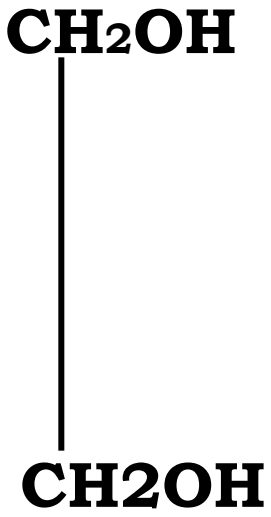
Acide gluconique

* Réduction



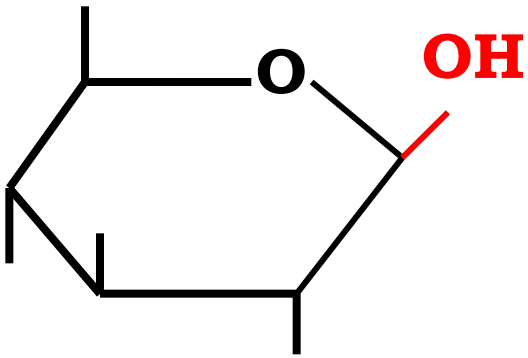
D- Glucose

+ Réducteur



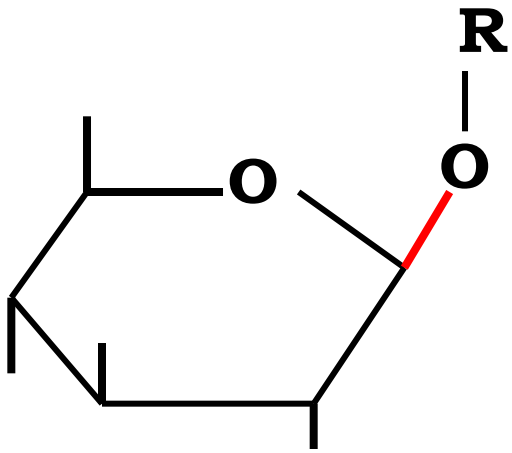
Sorbitol

* Addition d'un alcool R-OH



D-Glucose

+ R—OH



Hémiacétal

b-2) Propriétés de la fonction alcool primaire(-CH_2OH)

*<u>Oxydation</u>

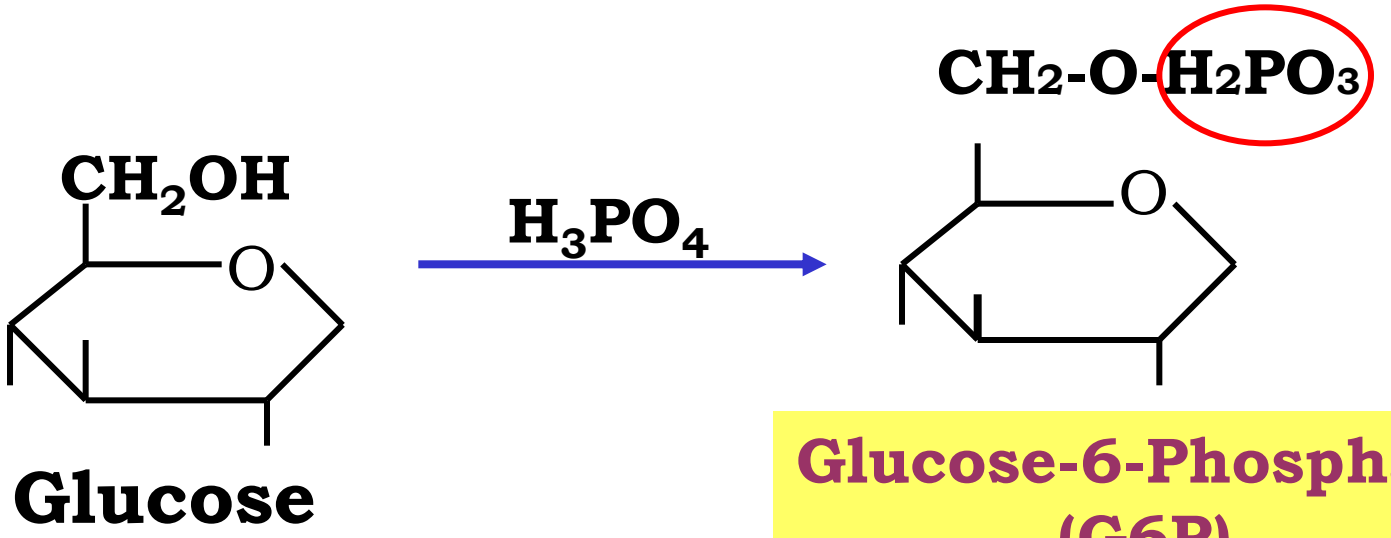


α-D-glucose

Acide α-D-Glucuronique

*Estérification

- Par H_3PO_4



Glucose

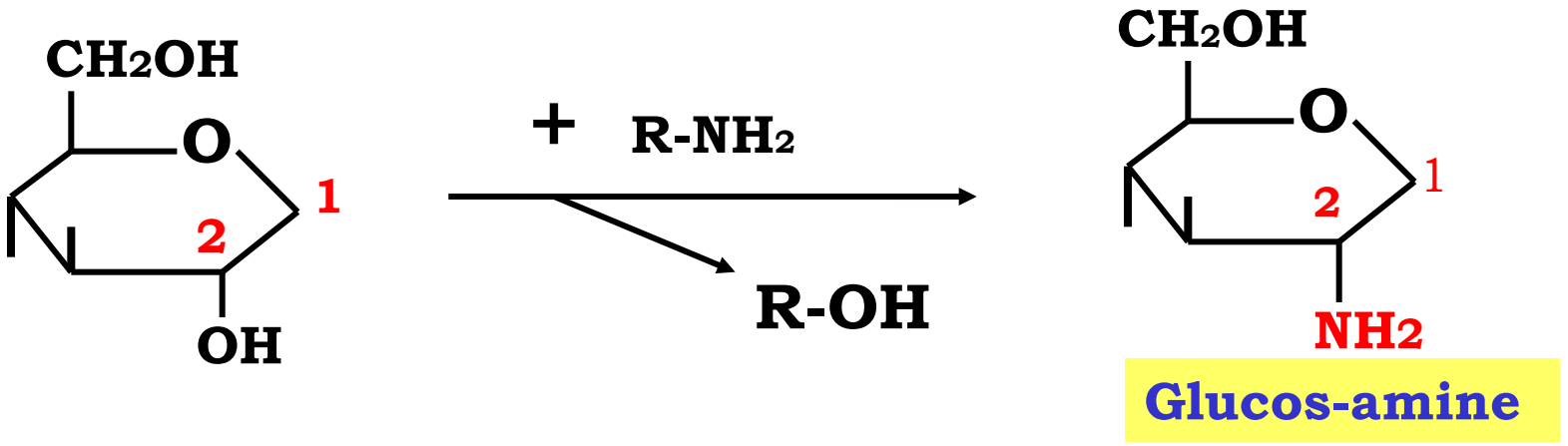
Glucose-6-Phosphate (G6P)

- R—COOH

GLucose ⟶ Estèrs organiques

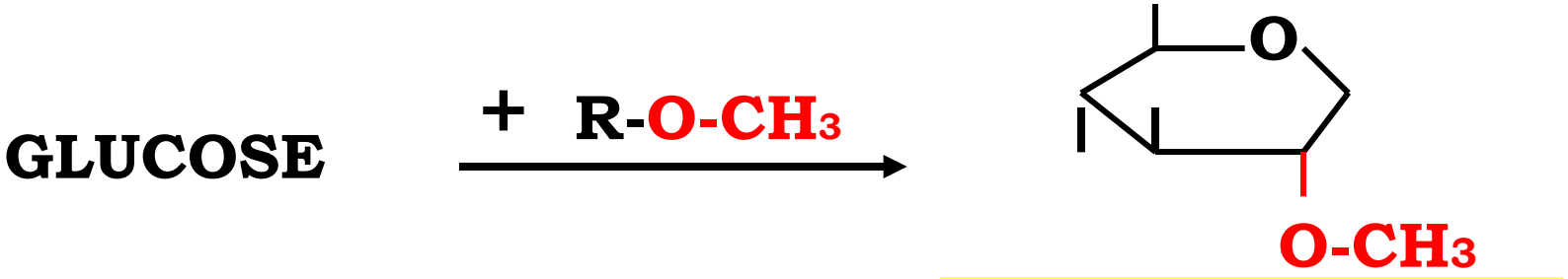
b-3) Propriétés de la fonction alcool secondaires

*Substitution par une amine



Glucos-amine

* Substitution par un etheroxyde



Etheroxyde méthylique
Du D- glucose

4°) Principaux oses et dérivés d'ose présentant une importance biologique

Oses ou dérivés d'oses	Source	Rôle	Pathologie
*** Trioses**			
GA : Aldose DHA:Cétose	G6P, GAP Glucose	Glycolyse	
*** Pentoses**			
D-Ribose	Acides Nucléiques	Structural ARN,ATP,AMP ADP, NADP	Génétique
D-Désoxyribose	Acides Nucléiques	ADN	Génétique
D-Arabinose	Gomme arabique	Glycoprotéine	
D-Xylulose	Intermédiaires de Voie métabolique	Intermédiaires Voie Pentoses Ph	

* Hexoses

D- Glucose	Fruit, Amidon, Lactose,.....	Principal ose Utilisé par la cell	Intolérance au Glucose-Diabète
D- Fructose	Fruit, Miel, Saccharose	Utilisé par la cell Fru ⟶ Glu	Intolérance au Fru; Fructosémie
D-Galactose	Lactose	Utilisé par la cell Gal ⟶ Glu	Galactosémie
Osamines	Dérivés de Glu, Gal	Mucopolysaccharides	
Acide glucuronique	Dérivé de Glucose	Solubilise les déchets	

B- LES OSIDES

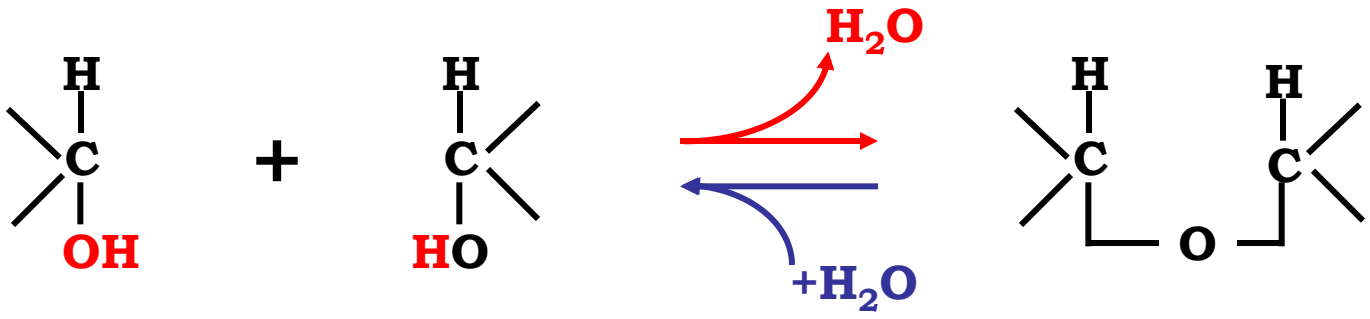
1°) Définition de la liaison osidique

Liaison entre carbones portant des hydroxyles

→ **Liaison O-osidique (O-glycosidique)**

<u>Condensation de deux alcools</u>:

- **liés aux carbones anomériques des deux oses**
- **ou 1 OH lié au carbone anomérique + 1 OH lié à un autre carbone**



Dénomination biochimique de dissaccharide dépend:

- **De la nature des oses**
- **Des anomères**
- **Du carbone porteur de l'hydroxyle engagé dans la liaison sur le second ose**
- **Des formes cycliques**

2°) Classification des osides

OSIDES

HOLOSIDES

Par hydrolyse: Oses et/ou dérivés d'oses

Oligosides

n ≤ 10 Oses

Ex: n=2

- **Maltose : Réducteur**
- **Lactose : Réducteur**
- **Saccharose : Non réducteur**

Polyosides

n > 10 Oses

Homopolyosides= oses identiques

- **Amidon**
- **Glycogène**

Hétéro Polyosides= oses et/ou Dérivés d'oses

- **MPS**
- **GAG**

HETEROSIDES

OSES

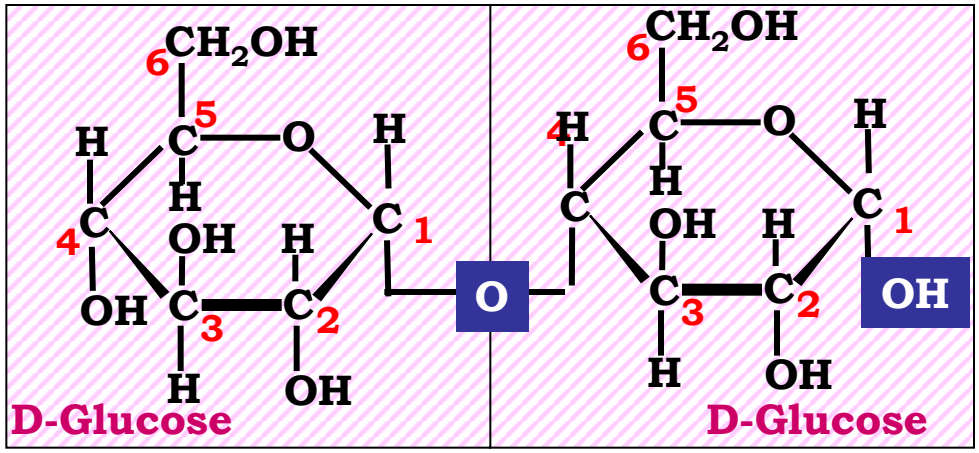
+

Aglycone

3°) Les holosides

a) Les oligosides: (2 –10 oses)

Maltose:

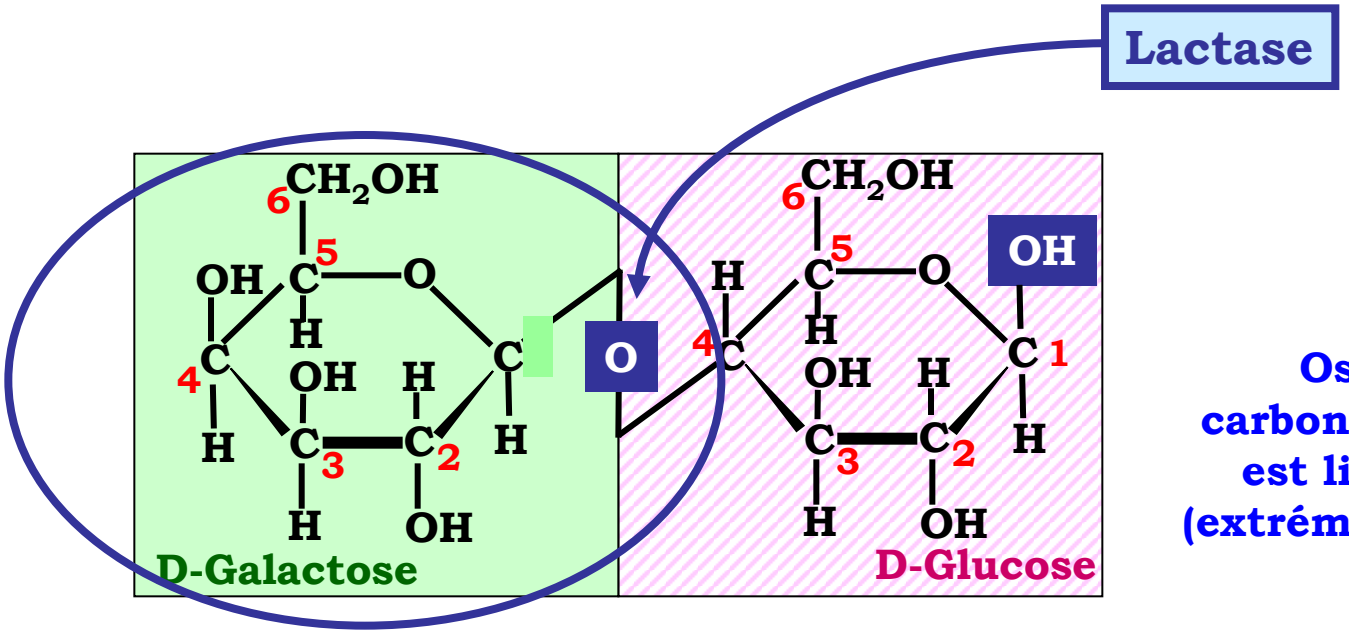


α-D-glucopyranosyl-(1->4)-α-D-glucopyranose

Produit de dégradation des amidons

α(1->4) glucosidase

Lactose



Ose dont le carbone anomérique est libre à droite (extrémité réductrice)

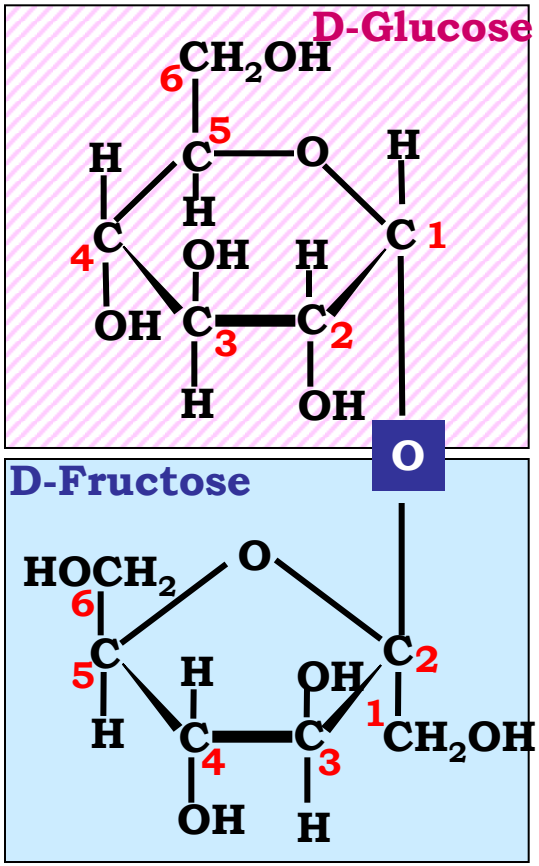
β-D-galactopyranosyl β-(1->4)-β-D-glucopyranose

L'enzyme hydrolysant le disaccharide reconnaît:

- L'ose dont le carbone anomérique est engagé
- La nature de l'anomére (α ou β)
- Le type de liaison O-osidique (numéros des carbones liés)

lactase = β(1->4)-galactosidase

Saccharose



α-D-glucopyranosyl (1->2) β-D-fructofuranoside

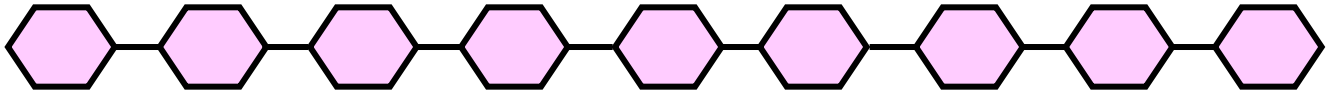
Les deux carbones anomériques sont engagés dans la liaison O-osidique

Saccharase = α (1->2)-glucosidase
β (2->1)-fructosidase

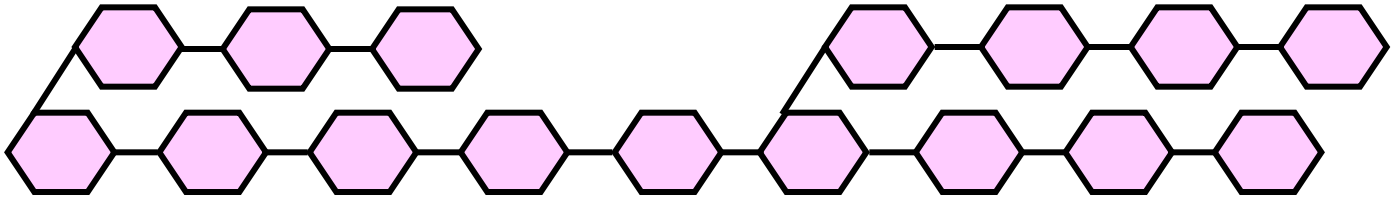
b) Les polyosides

Les homopolyosides

Linéaires

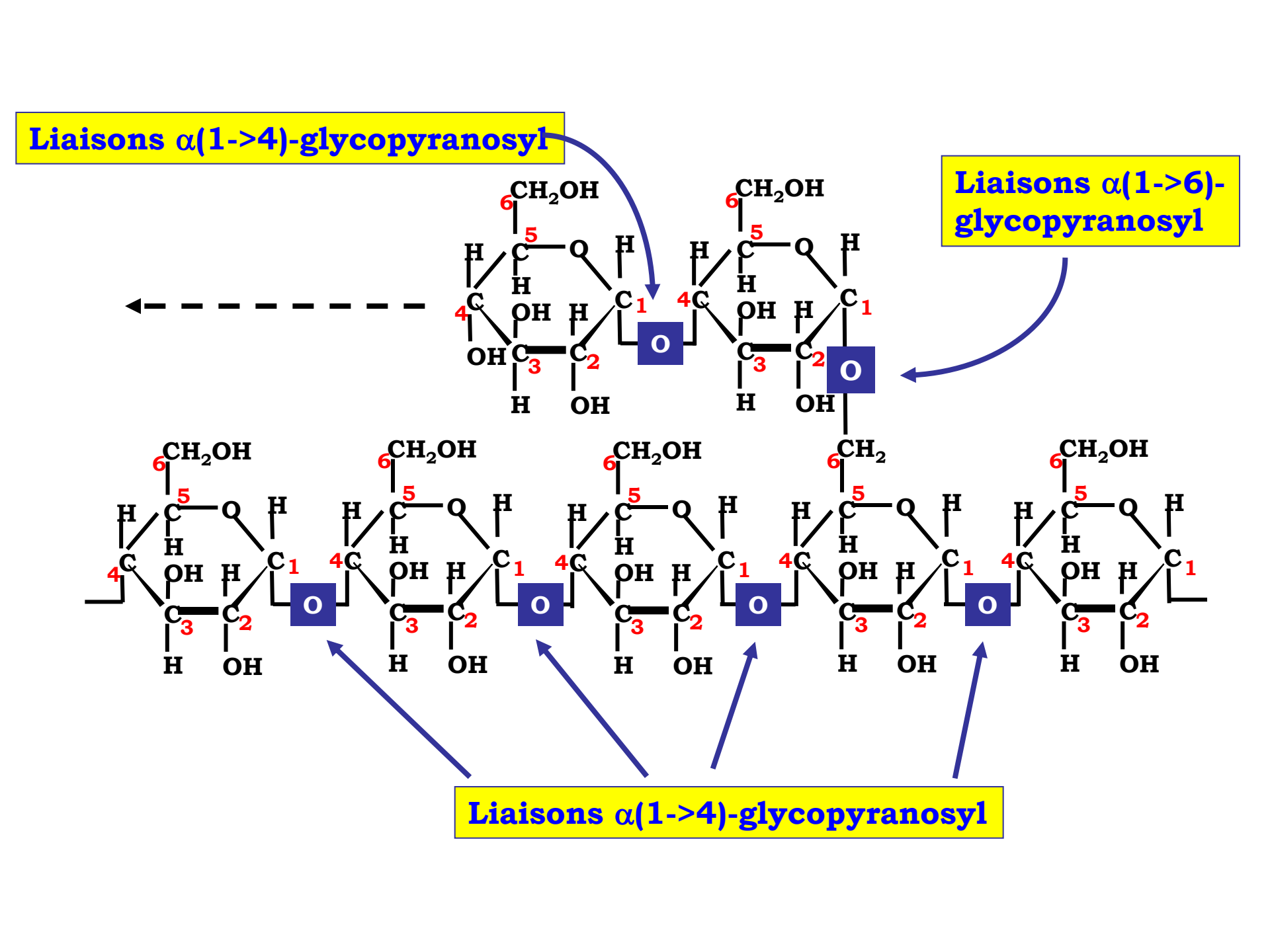


branchés



Exemples:

Amidon - Glycogène


Liaisons α(1->4)-glycopyranosyl
Liaisons α(1->6)-glycopyranosyl
Liaisons α(1->4)-glycopyranosyl

Amidon = polymères d'α-D-glucose

Principale réserve glucidique chez les végétaux

(Grains de blé, riz, maïs, orge, pomme de terre..)

- **Insoluble dans l'eau froide**
- **Dans l'eau chaude : empois d'amidon**
- **Amidon + iode = coloration bleue**

Amidon est formé de deux substances :

Amylose + Amylopéctine

- **Amylose : 20 % des amidons environ**

Enchainement linéaire d'α D-glucose liés par des liaisons α(1->4), de quelques dizaines à plusieurs milliers de résidus(PM de 5 à 500 kDa)

Amylose —(amylase, Salive, pancréas)→ **polymères** → **maltose** —(maltase, intestin)→ **glucose**

➢- Amylopectines : 80% des amidons environs

Structure α-hélicoïdale

Enchainement d'α D-glucose liés par des Liaisons α(1->4) avec des ramifications par des liaisons α(1->6) tous les 20-30 résidus. (PM jusqu'à 1000 kDa).

Digestibles par des α-glucosidases(=maltase) dans l'intestin.

Glycogène : Réserve énergétique des cellules animales

Structure plus compacte que l'amidon

Structure α-hélicoïdale

Polymères d'α D-glucoses liés par des liaisons α(1->4) et tous les 8-12 résidus des branchements des liaisons α(1->6).

Digestibles par des α glucosidases dans l'intestin

Les hétéropolyosides

Association d'oses et dérivés d'oses

LES GLYCOSAMINOGLYCANES (G.A.G)

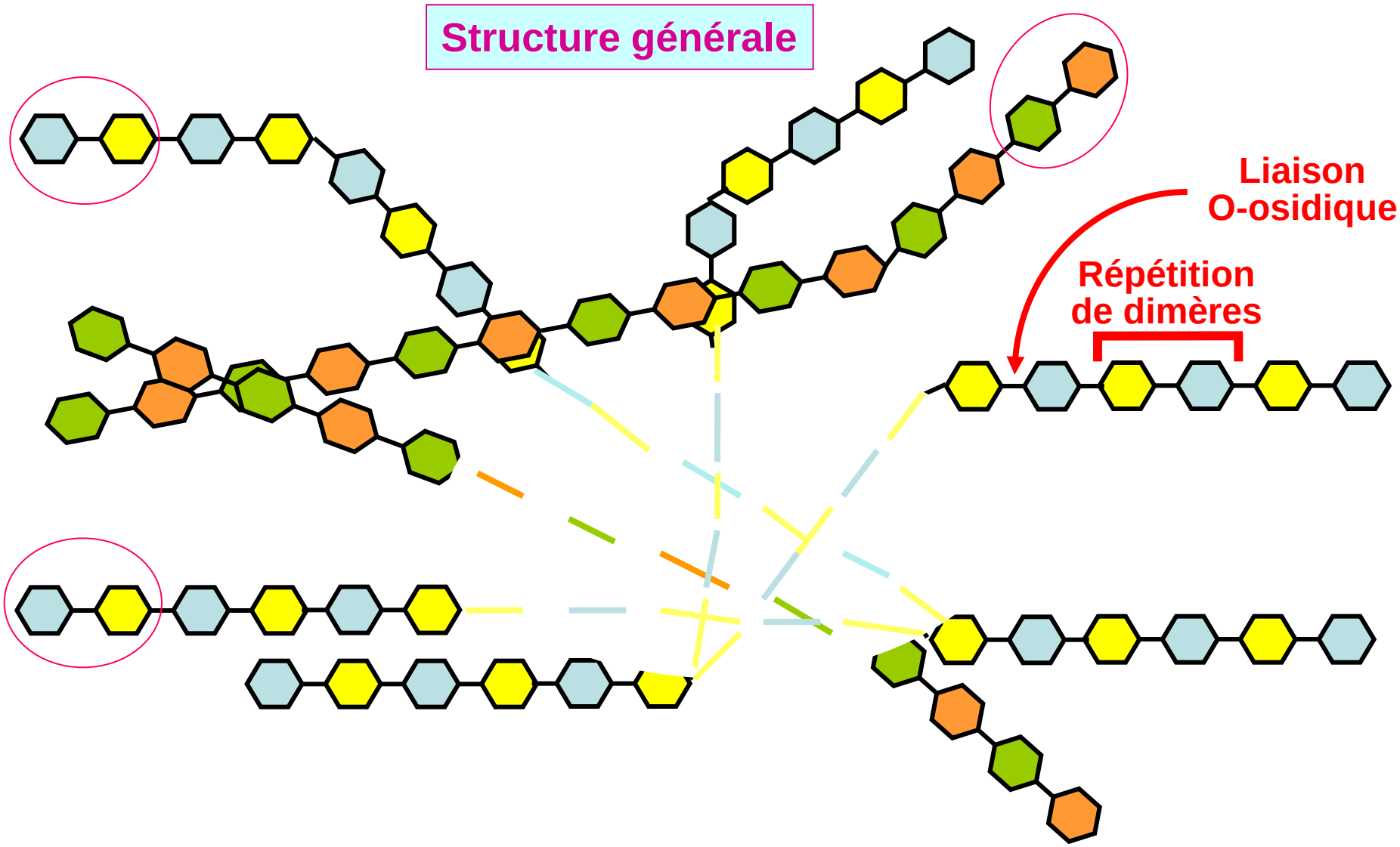
Un G.A.G est un ensemble de disaccharides dont l'un des monosaccharides est toujours:

soit **N- Acétylglucosamine**

soit **N- Acétylgalactosamine**

L'autre monosaccharide est un acide glucuronique ou un ose.

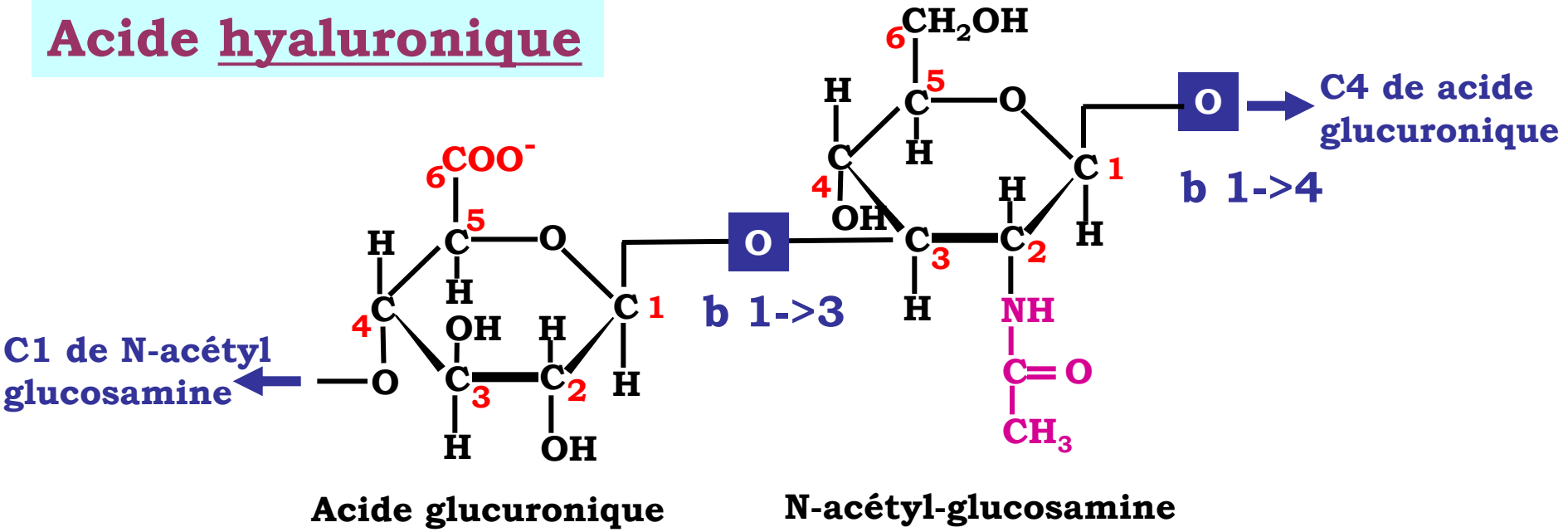
Dans certains GAG un ou plusieurs groupements OH (alcool primaire ou secondaire) peut être estérifié par un sulfate ce qui donne une forte viscosité.


Structure générale
Liaison
O-osidique
Répétition
de dimères

Les G.A.G. se divisent en deux groupes:

-Ceux qui ne contiennent pas d'acide sulfurique

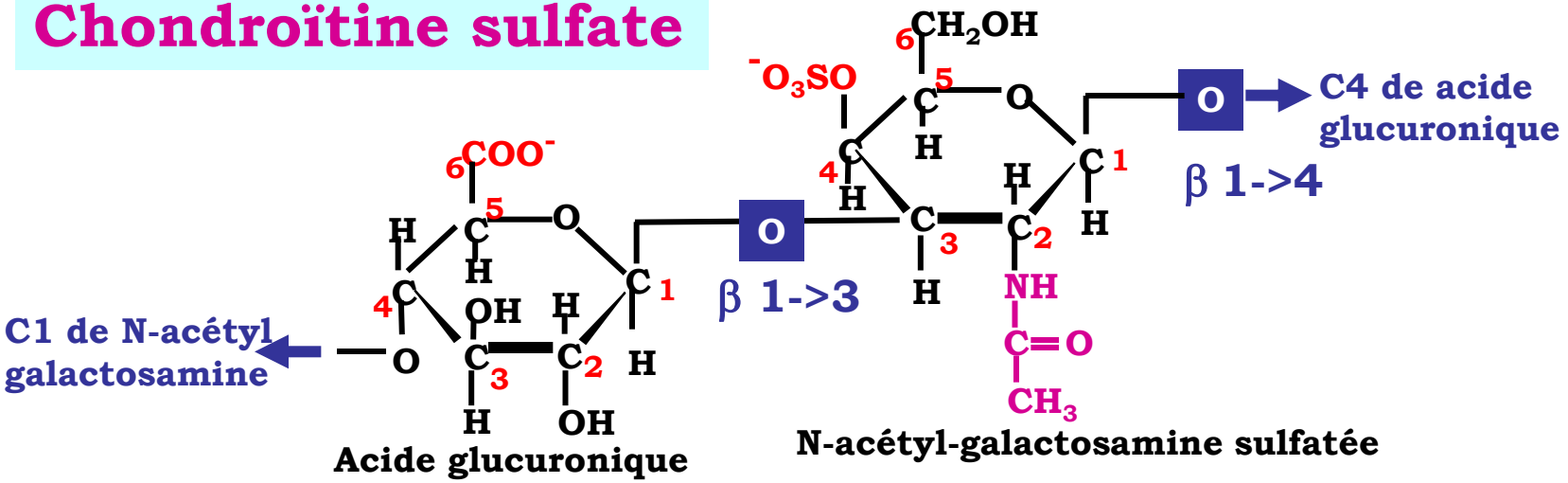
Acide hyaluronique



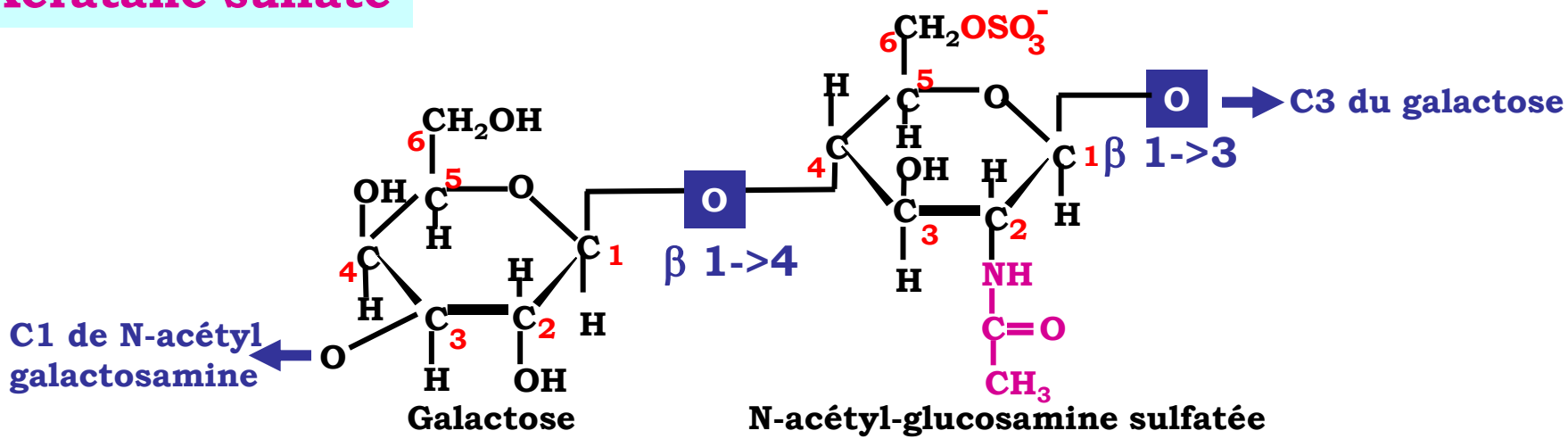
- 50 000 sous unités/chaîne
- Composant fluide synovial (articulation, vitrée (œil), tendons, cartilage
- Détruit par hyaluronidases des bactéries et parasites

- Ceux qui contiennent l'acide sulfurique

Chondroïtine sulfate



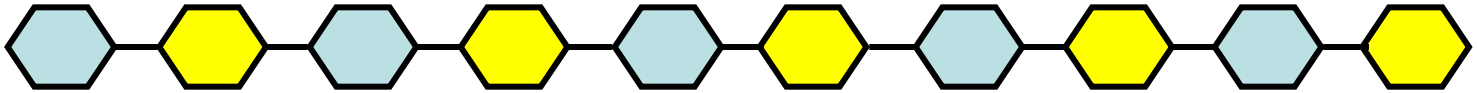
Kératane sulfate



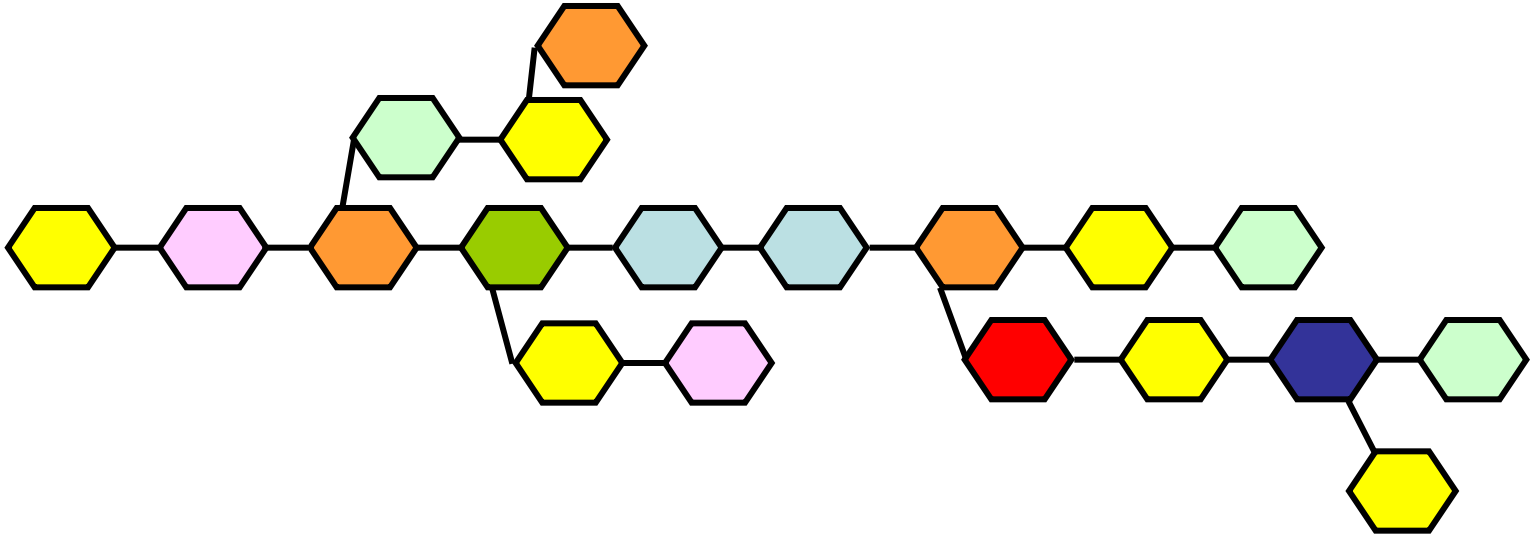
4°) Les hétérosides

Association d'oses et de composés non glucidiques

Linéaires

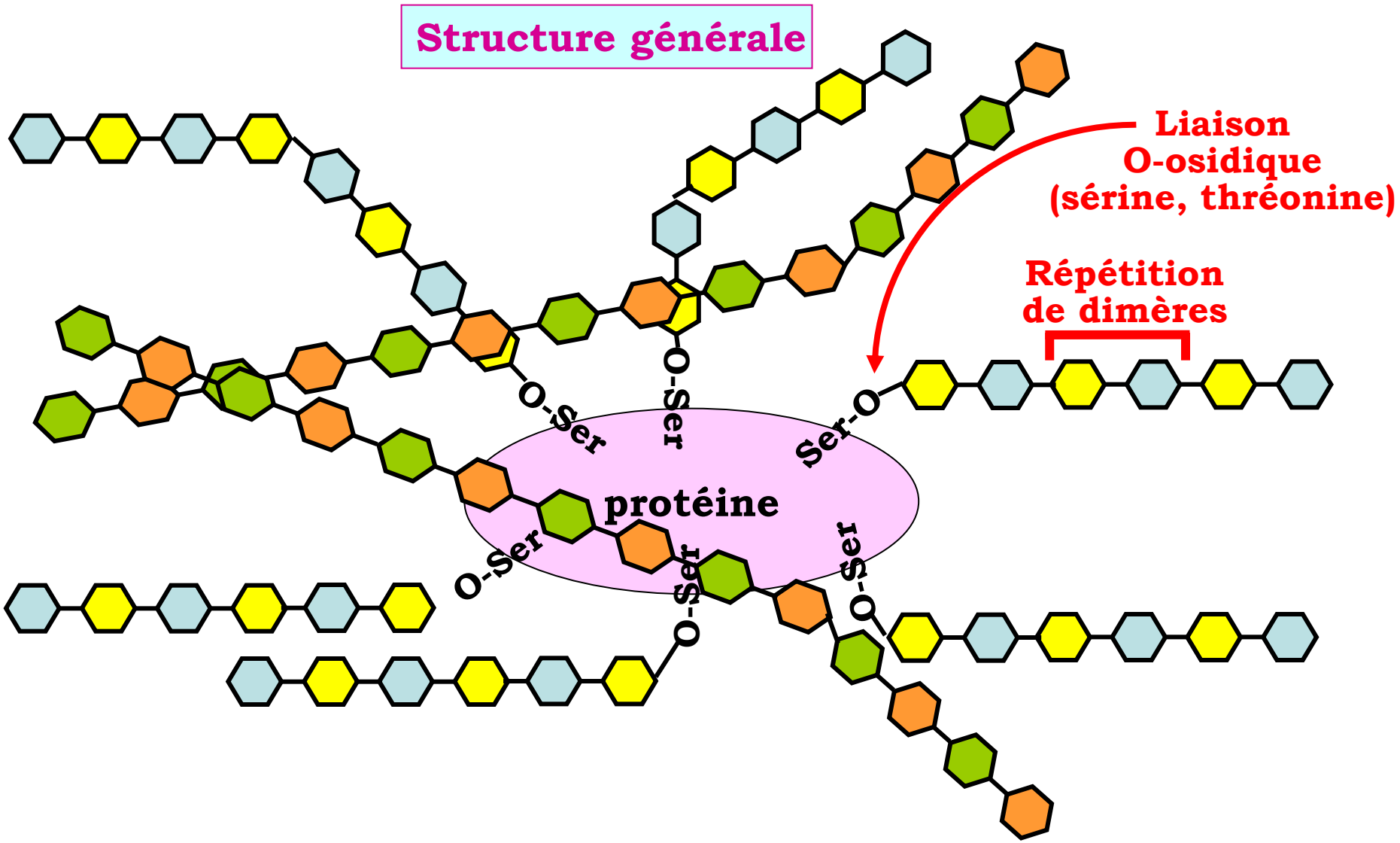


branchés



* PROTEOGLYCANNES

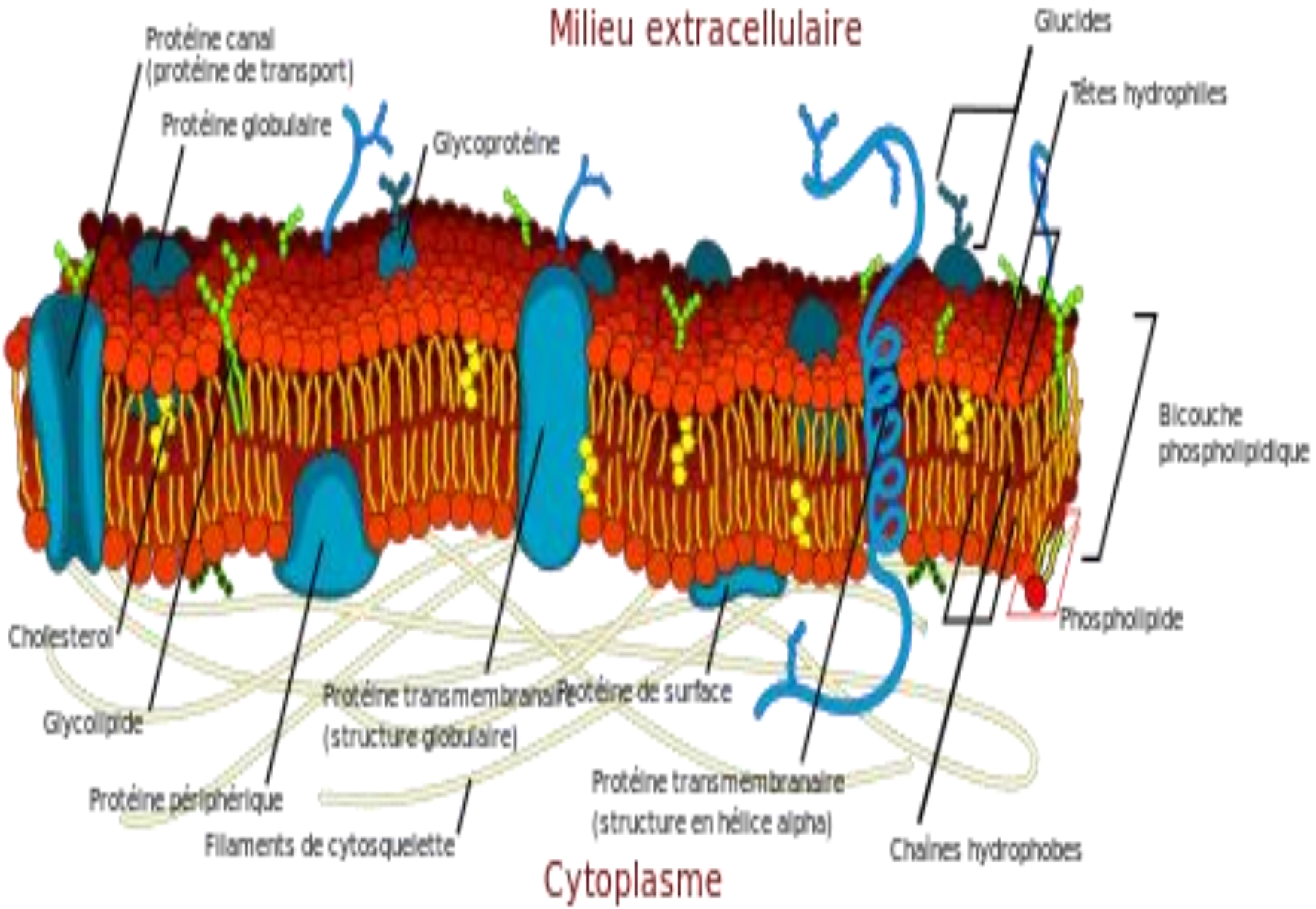
Composants de la matrice extracellulaire (tissu conjonctif)



* LES GLYCOPROTEINES ET LES GLYCOLIPIDES

De nombreuses protéines membranaires et certaines catégories de lipides membranaires portent des oligosides qui leur sont attachés par des liaisons covalentes en disposition plus ou moins complexes pour former des:

- **Glycoprotéines**
- **Glycolipides**


Milieu extracellulaire
Protéine canal
(protéine de transport)
Protéine globulaire
Glycoprotéine
Glucides
Têtes hydrophiles
Bicouche
phospholipidique
Phospholipide
Cholesterol
Glycolipide
Protéine transmembranaire
(structure globulaire)
Protéine de surface
Protéine périphérique
Filaments de cytosquelette
Protéine transmembranaire
(structure en hélice alpha)
Chaînes hydrophobes
Cytoplasme

LES LIPIDES

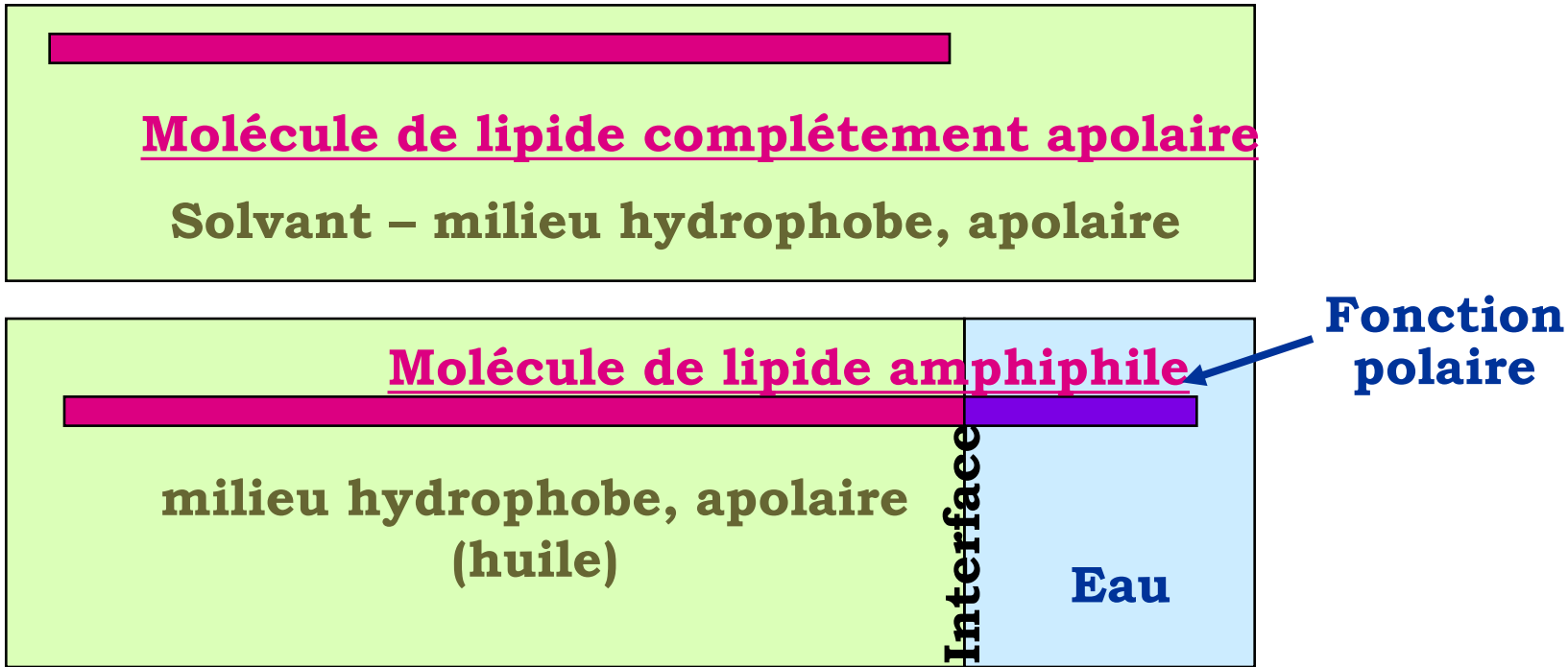
CHAPITE I
STRUCTURE ET CLASSIFICATION DES LIPIDES

I- DEFINITION

lipides = *lipos*

-insolubles dans l'eau,

-solubles dans les solvants organiques



LIPIDES = Esters d'acides gras et de glycérol

Ils sont formés de carbone, D'hydrogène et d'oxygène
Mais peuvent contenir d'autres éléments:

- **Phosphore** → **(Phospholipides)**
- **Soufre et azote** → **(Lécithines, sphingomyélines)**
- **Oses** → **(Cérébrosides)**
- **Alcools** → **(Sphingosines**

II-INTERET DES LIPIDES

Les lipides ont plusieurs rôles biologiques

rôles : 2 grandes fonctions

Structure

constituants des membranes

lipoprotéines

Energie

Un des carburants de l'organisme

Réserves

+ Autres rôles biologiques spécifiques:

Médiateurs, hormones, vitamines, coenzymes, émulsifiants, transporteurs d'électrons, d'isolants thermique et électrique.

III- ORIGINE

- **Exogène : Alimentaire**
- **Endogène: synthèse à partir du glucose**

IV-BESOINS EN LIPIDES

Glucides 50 à 55%
5g /Kg/j = 300g/j

Protides 15%
100g/j

Adulte 60kg à 70kg
= 2400 Kcal/j

1600 Kcal./j = dépenses de base
200 Kcal/j = dépenses digestion
600 Kcal/j = dépenses travail musculaire

Lipides 30 à 35%
1g/kg/j = 60g/j
+ 3g/j d'acides gras essentiels

V-TENEUR EN LIPIDES DES PRINCIPAUX ALIMENTS(g/100g)

-Viande :	Bœuf	13--18
	Mouton	10--21
	Poulet	8
	Veau	10--15
-Poissons:	Maigre	1—3
	Gras	6--12
-Laitages :	Lait	3,7
	Yaourth	30
	Fromage	28--50

VI-CLASSIFICATION DES LIPIDES

A- CLASSIFICATION GENERALE

1) Lipides simples	2) Lipides complexes	3) Lipides dérivés et précurseurs de lipides
a) Les glycérides: (esters d'acides gras et de glycérol)	**a) Les phospholipides:** - Glycérophospholipides - Sphingophospholipides	-Les acides gras -Le glycérol -Cholestérol (stérols) -Aldéhydes gras -Hormones stéroïdes -Corps cétoniques -Vitamines liposolubles
b) Les graisses: (sont des mélanges de glycérides)	**b) Les glycolipides:** Association d'acides gras + sphingosine + ose	
c) Les cires: (sont des esters d'acides gras et d'alcool mono-hydrique à PM élevé	**c) Aminolipides:** Ce sont des associations de lipides + protéines = LIPOPROTEINES	

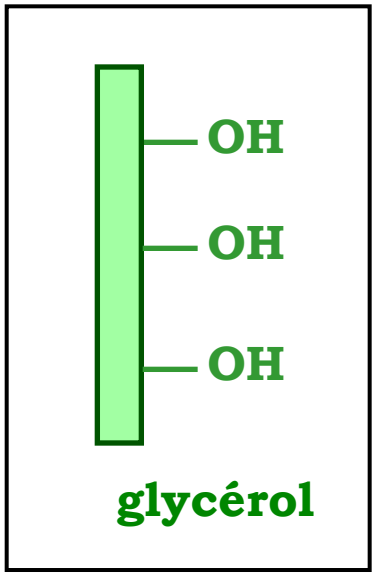
On appelle lipides NEUTRES : GLYCERIDES et ESTERS de CHOLESTEROL

B- ETUDES DES PRINCIPAUX LIPIDES:

1°) LE GLYCEROL

H_2- C_1- OH
|
H - C_2- OH
|
H_2 - C_3-OH

Glycérol = Tri-alcool



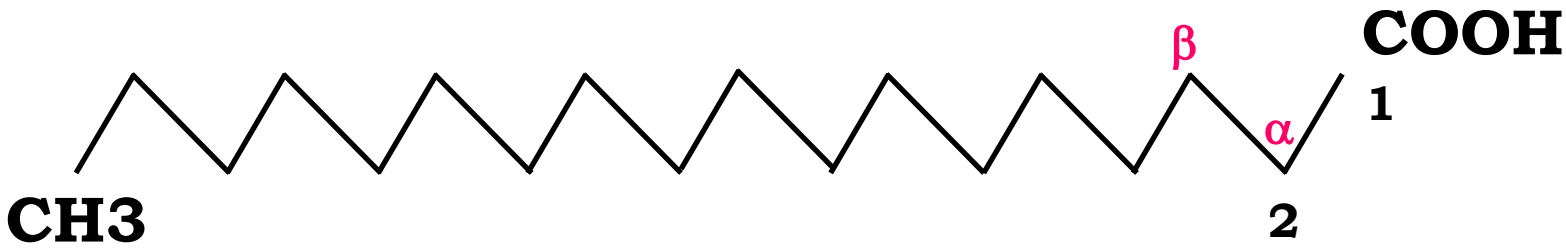
2°) LES ACIDES GRAS

a) Définition

Il proviennent de l'hydrolyse des triglycérides, des diglycérides et des monoglycérides

Un acide gras est constitué d'une chaine linéaire d'atomes de carbone (de 4 à 24 atomes de carbones selon l'acide)

A un bout, la chaine se termine par un groupement méthyl CH3, à l'autre bout elle s'achève par un groupe carboxyle COOH porteur de la fonction acide.



b) Classification

Acides carboxyliques (COOH) + chaine hydrocarbonée (CH_3-CH_2-)

Partie hydrophobe ⇨ $CH_3 - (CH_2)_{n-2} - COOH$ ⇦ **Partie hydrophile**

Molécule amphiphile

saturés

ou

$CH_3 - (CH_2)_x - CH = CH - (CH_2)_y - COOH$

insaturés

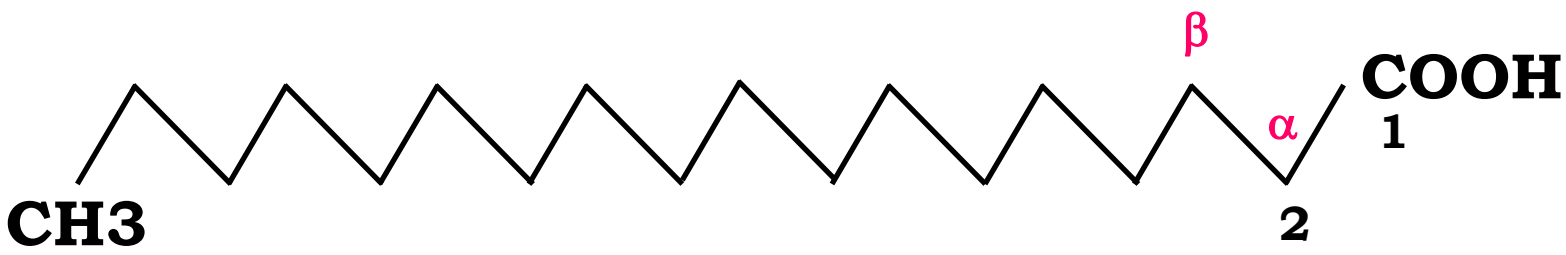
acides gras naturels : C4— C24, nombre pair (n x C2)

Acides gras saturés:

C n : 0

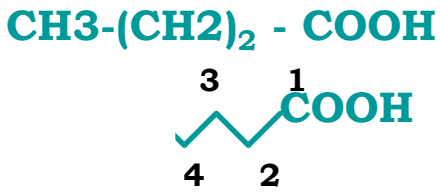
Nb. de carbone

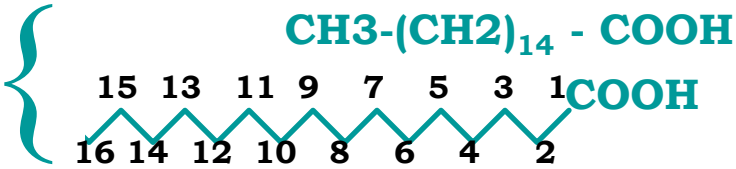
Nb. de double liaison

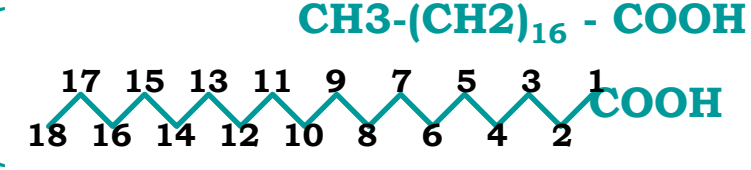


Nombre pair

n = nombre de carbones	
C4	butyrique
C6	caproïque
C8	
C10	
C12	laurique
C14	myristique
C16	palmitique
C18	stéarique
C20	arachidique
C22	
C24	lignocérique







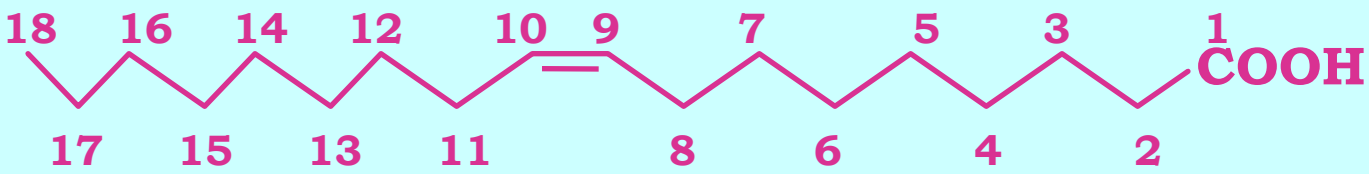
Acides gras insaturés

C n : A ← Nb. De double liaison

★ **Les acides gras mono-insaturés:**

Ex: acide oléique

$CH_3-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_7\ COOH$



le plus abondant dans les graisses végétales et animales

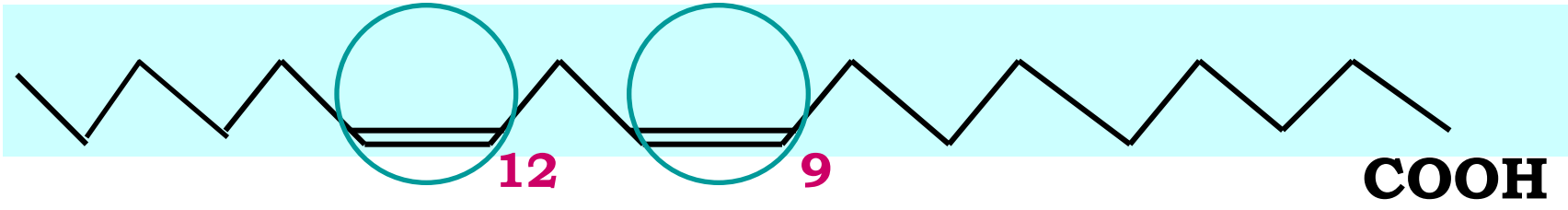
C 18 :1 ω 9

Δ^9

- C 18 : nombre de carbones
- :1 : nombre de doubles liaisons
- ω 9 : position de la 1ère double liaison en partant du CH3 terminal
- Δ^9 : double liaison entre C9 et C10 Comptée à partir du COOH terminal

★ **Deux doubles liaisons:**

Ex: acide linoléique (Tournesol….)



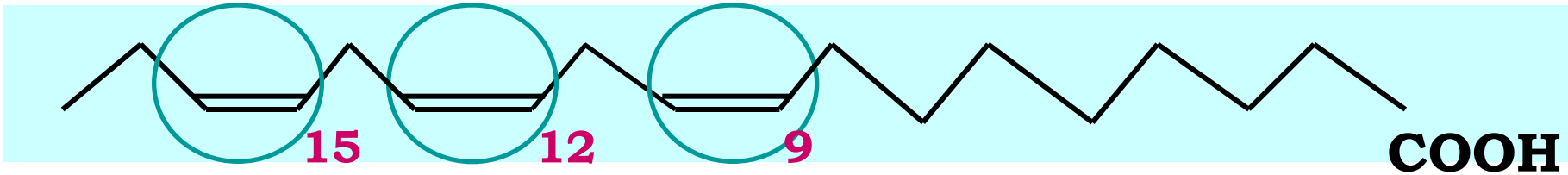
C18:2 $\Delta^{9,12}$ (N.S)

ou C18:2 ω 6 (oméga)

C'est un acide gras essentiel, il est aussi précurseur de l'acide arachidonique C20:4.

★ **Trois doubles liaisons:**

Ex: acide linolénique (Soja….)

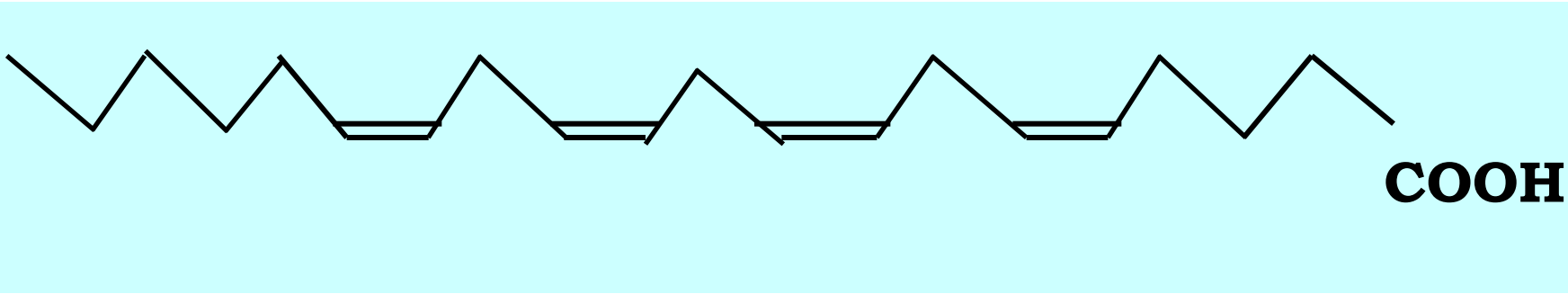


C18:3 $\Delta^{9,12,15}$

C18:3 ω3

★ **Quarte doubles liaisons:**

Ex: **Acide arachidonique**



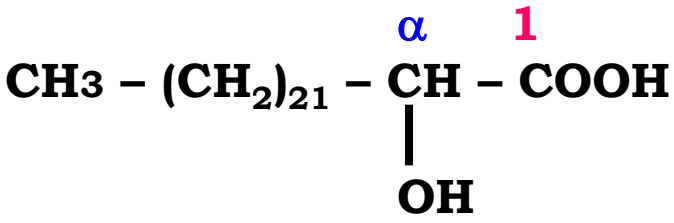
C20:4 $\Delta^{5,8,11,14}$ **(N.S)**

ou C20:4 **ω6** **(Oméga)**

Acide arachidonique: c'est un acide gras essentiel, il est le précurseur des prostaglandines.

Acides gras alcool saturés

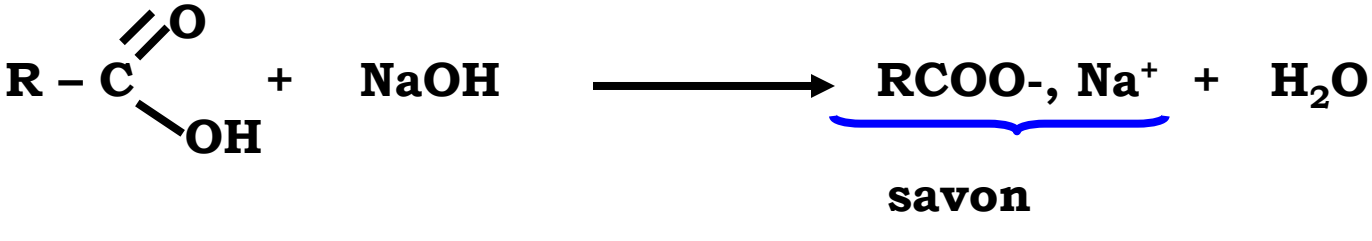
Exemple: ACIDE CEREBRONIQUE
(au niveau des cellules cérébrales)

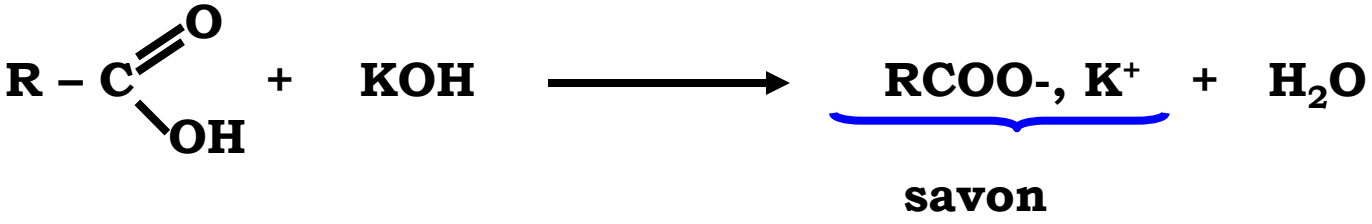


C'est un acide gras saturé C24:0 hydroxylé sur le carbone α ou carbone n°2

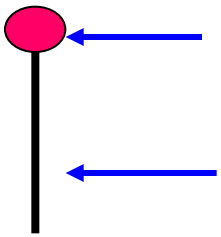
c) Propriétés chimiques des acides gras

★ La saponification:





Les savons portent une partie hydrophile (polaire) et une partie hydrophobe (apolaire) ; on le représente ainsi:

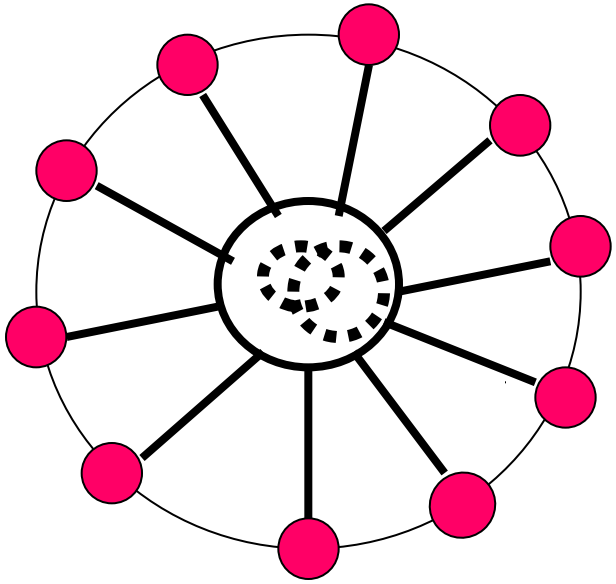


partie hydrophile polaire (COO-)

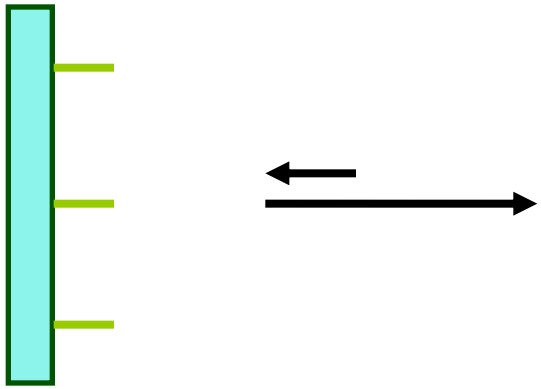
partie hydrophobe apolaire (R)

Les molécules de savons vont s'organiser et former un ensemble appelé « MICELLE »

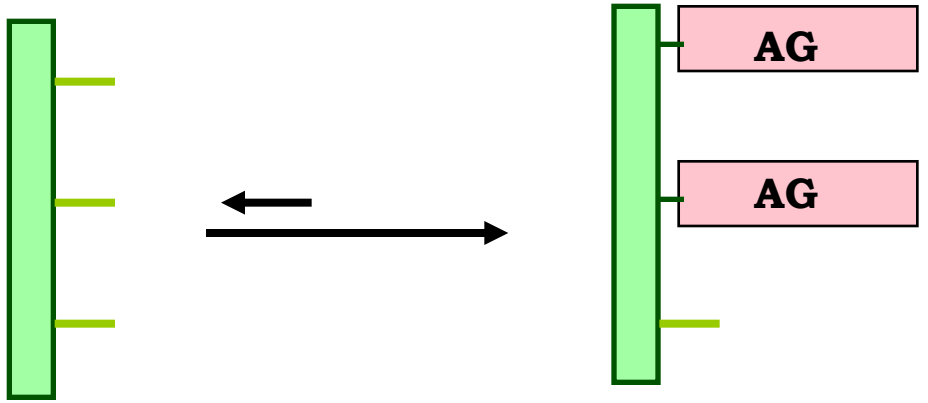
Un micelle est un agrégat sphérique formé de 8 à 12 anions RCOO-



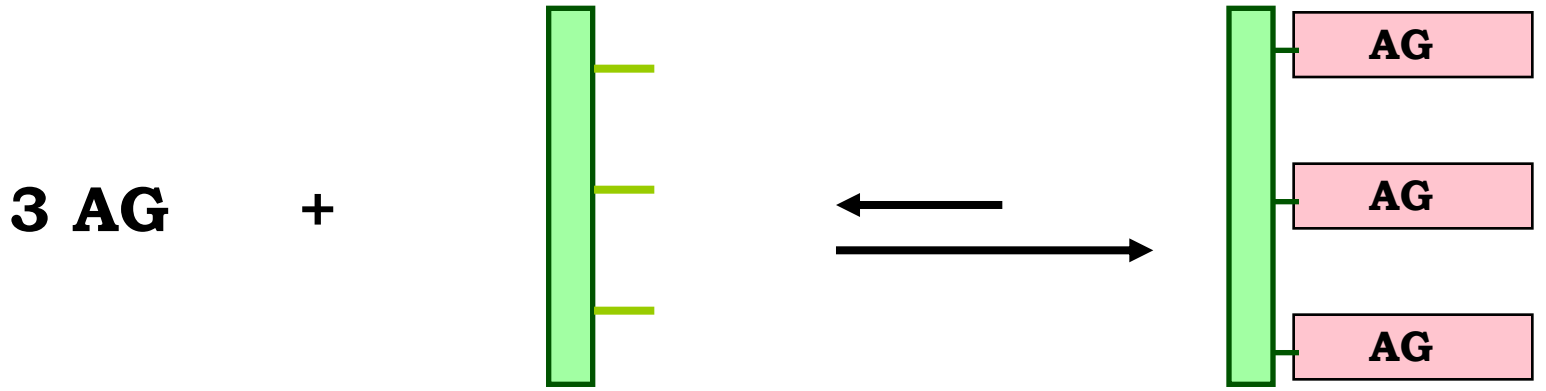
★ L'estérification:

AG + glycérol 

Monoglycéride(MG)

2 AG + glycérol 

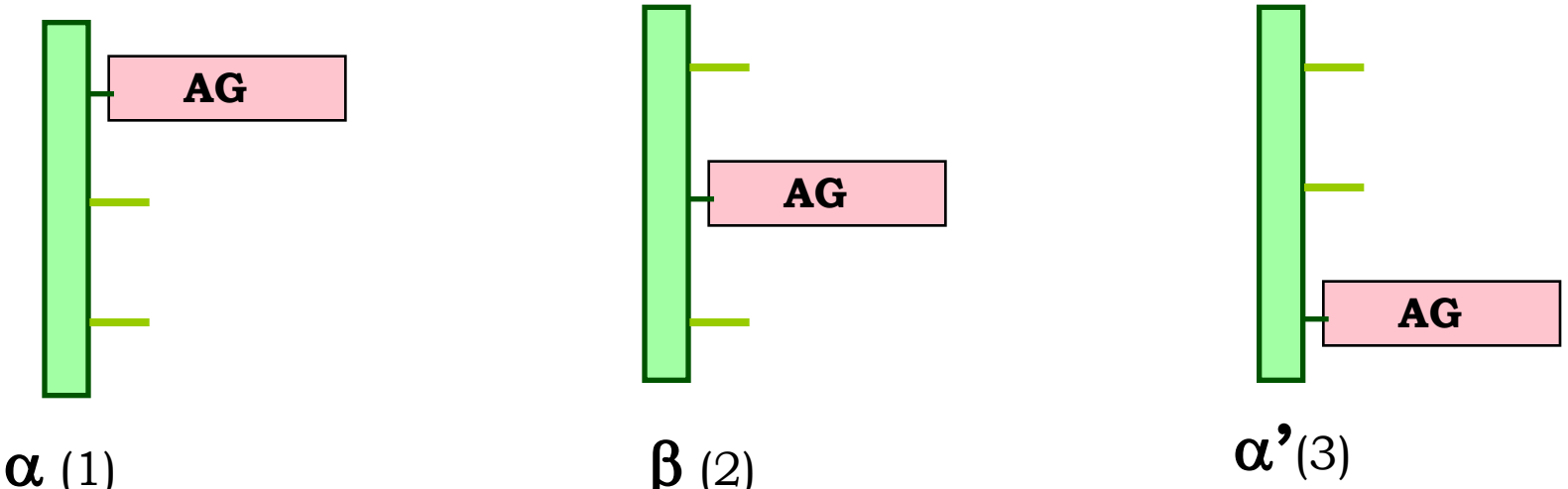
Diglycéride(DG)



Triglycéride(TG)

3°) LES GLYCÉRIDES:

* Les monoglycérides

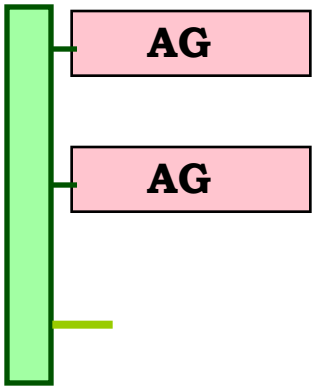


α (1)

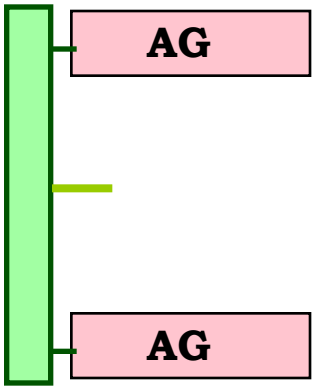
β (2)

α’(3)

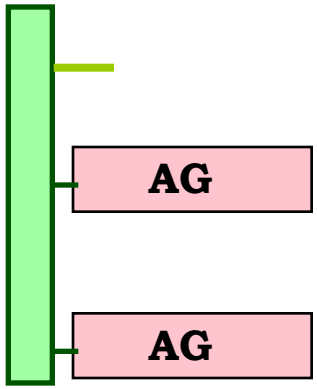
* Les diglycérides (DG)



(1,2) Type β

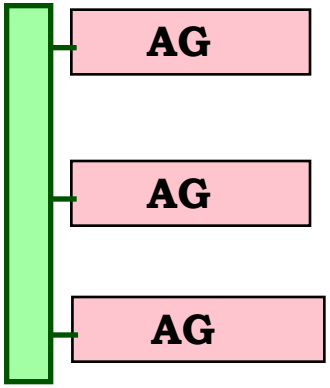


(1,3) Type α



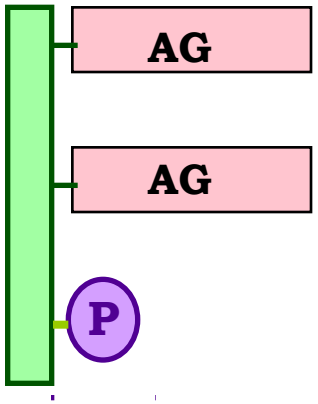
(2,3) Type β

* Les Triglycérides (TG)

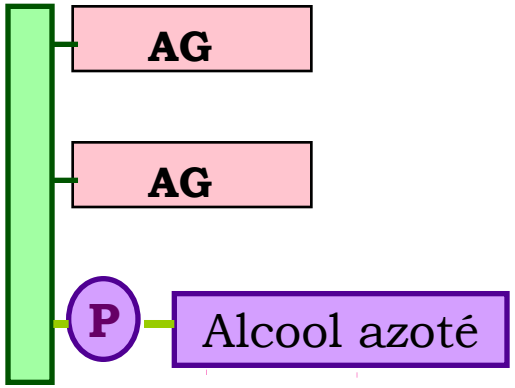


4°/ LES PHOSPHOLIPIDES :

Constituants des membranes cellulaires = COMPOSES AMPHOTERES



Acide phosphatidique



Phospholipide

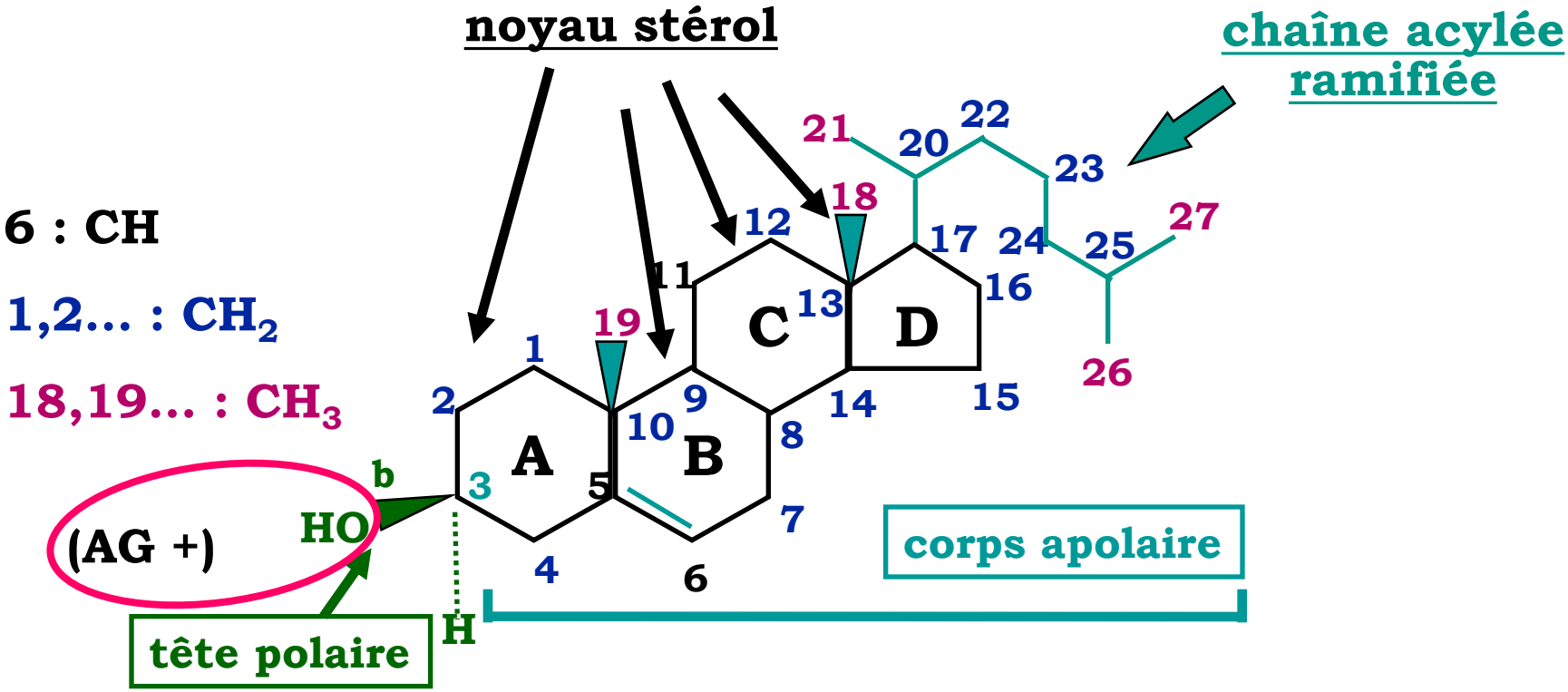
-Si l'alcool azoté est une CHOLINE : le PHOSPHOLIPIDES est appelé LECITHINE

-Si l'alcool azoté est une ETHANOLAMINE : le PHOSPHOLIPIDES est appelé CEPHALINE

-Si l'alcool azoté est une SERINE : le PHOSPHOLIPIDE est appelé PHOSPHATIDYL SERINE

5°/ LES STÉRIDES :

Ce sont le cholestérol et ses esters appelés esters de cholestéryle



Le cholestérol est un constituant des membranes cellulaires; il est précurseur de :

- **acides biliaires**
- **vitamine D_3**
- **hormones stéroïdes**

6°/ LES EICOSANOÏDES:

Ce sont les dérivés d'acide gras polyénoïques :

C 20:4 $\Delta^{5,8,11,14}$ (acide arachidonique).

Eicosa signifie 20 atomes de carbone.

On distingue :

a) Les prostaglandines: PGA, PGB, PGE, PGF présents dans tous les tissus.

Rôle : - vasodilation et vasoconstriction au niveau du système cardio-vasculaire

- Contraction du muscle lisse (utérus)
- Activation du processus inflammatoire
- Activation de la douleur
- Sont inhibés par **l'aspirine**

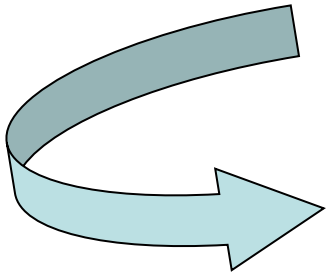
b) Les thromboxanes : (présents au niveau des PLAQUETTES) TXA_2

Rôle : formation du caillot sanguin

c) Les leucotriènes : présents au niveau des LEUCOCYTES

Rôle :

- puissants agents de signalisation biologique
- Rôle dans la contraction des muscles au niveau du poumon



crise d'**ASTHME** (étude en cours)

BILAN LIPIDIQUE SERIQUE

À jeûn (12h)

*** Standard :**

- **Lipides totaux sériques : 5 à 8g/l**
- **Triglycérides : 0,5 à 1,5g/L**
- **Cholestérol total**
  - **-Adulte : 1,7 à 2,5g/l**
  - **-Enfant : 1,5 à 2g/l**

*** Détaillé :**

-Cholestérol HDL	:	0,4 à 0,8g/l
-Cholestérol LDL	:	1,1 à 1,9g/l
CH estérifié / CH total	:	0,6 à 0;7
Phospholipides sériques	:	1,5 à 2,5g/l
Acides gras libres	:	0,07 à 0,2 g/l
Apoprotéines A1	:	0,9 à 1,8g/l
Apoprotéines B	:	0,9 à 1,6g/l

-***Lipidogramme***:

HDL (α) = 24%, **LDL** (β) = 56% ; **VLDL** (préb)= 20%

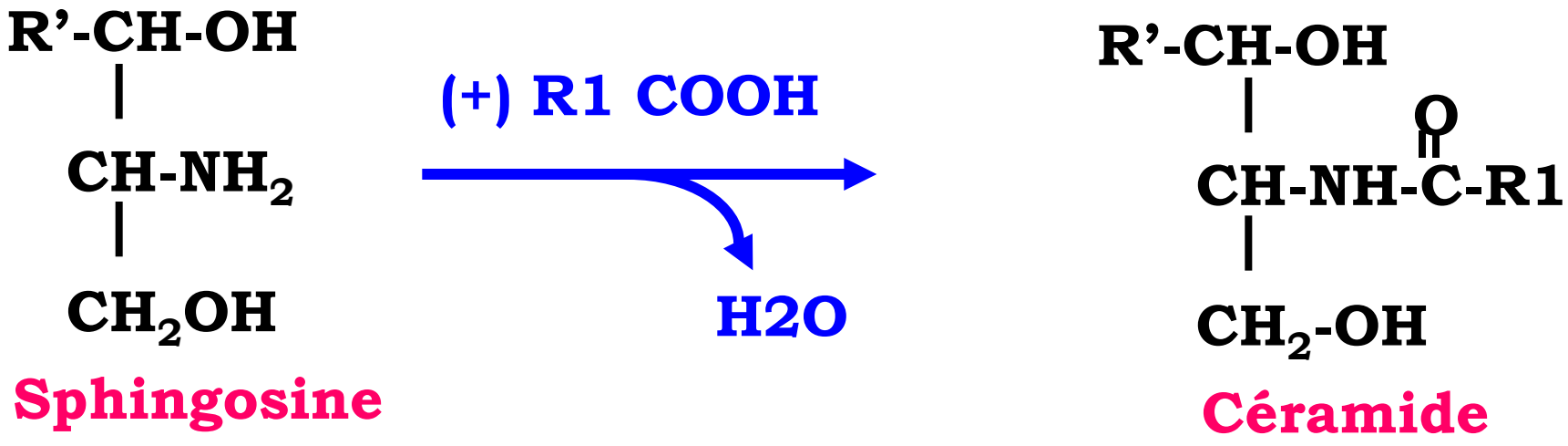
VII- SPHINGOPHOSPHOLIPIDES

1°/ DEFINITION

ESTERS dont Alcool ≠ Glycérol = Aminoalcool

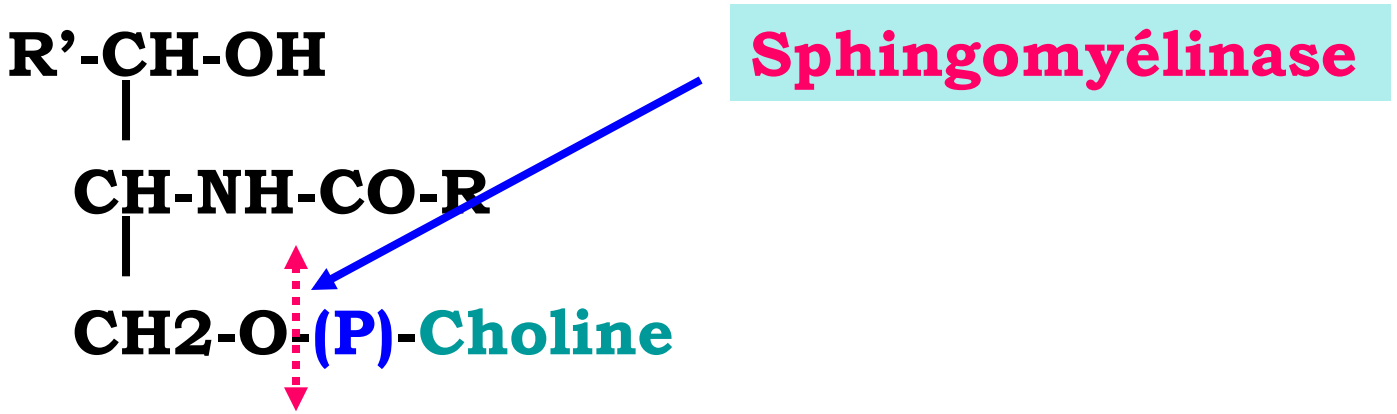
2°/ CLASSIFICATION

L'aminoalcool le plus fréquent = sphingosine



a) Sphingomyélines

Constituants des membranes cellulaires (cortex cérébral, gaine). La sphingosine est liée à un acide gras par sa fonction amine et à une phosphocholine par sa fonction alcool primaire.



Maladie de Nieman Pick= Déficit en sphingomyélinase

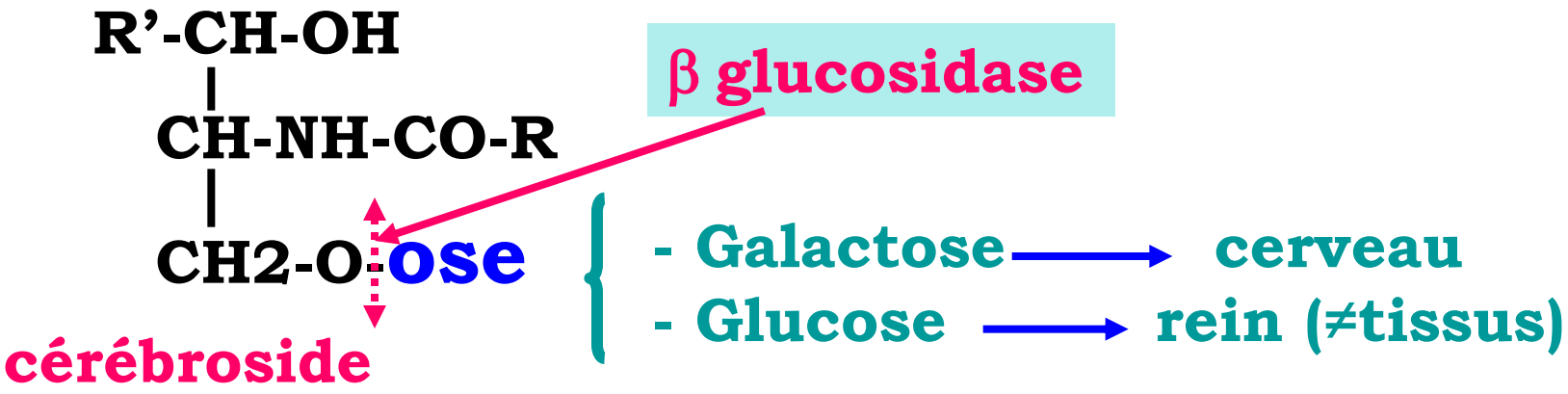
(Grosse rate + troubles neurologiques)

b) Sphingolycolipides

Présence d'un ou plusieurs oses.

b-1) Les cérébrosides

Céramide + ose lié à la fonction alcool primaire.

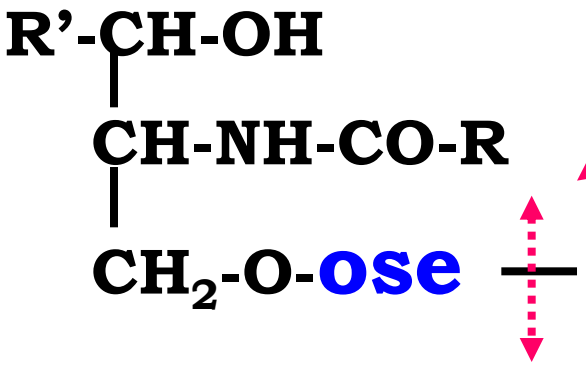


Maladie de Gaucher= Déficit en β glucosidase

b-2) Les gangliosides

Récepteurs de sérotonine, virus et toxines (au niveau de cerveau)

Hexosaminidase



dérivés d'oses

Détache le N-acétyl galactose

Maladie TAYSACHS = Déficit en hexosaminidase

b-3) Les glycolipides neutres :

Déterminants groupes sanguins

